ESSEC Global BBA

BBA Dissertation

Hétérogénéité stratégique et comportements de maximisation des franchises de Major League Baseball (2015-2024)

Par Luca PFISTER

2025/2026:

Directeur de mémoire :

Arnaud FERAL

Remerciements

Je souhaite tout d'abord adresser mes sincères remerciements à mon directeur de mémoire pour son accompagnement tout au long de ce travail, ses conseils avisés et la qualité de ses remarques, qui ont largement contribué à la structuration et à l'approfondissement de cette réflexion.

Je souhaite aussi exprimer ma reconnaissance envers mon entourage professionnel, et en particulier mon équipe, pour leur soutien et leur compréhension tout au long de la réalisation de ce projet.

Enfin, je remercie mes proches pour leur soutien constant, leur patience et leurs encouragements, qui ont été essentiels à la réalisation de ce mémoire.

Executive summary

Ce mémoire s'inscrit dans le champ de l'économie du sport et analyse les stratégies économiques des franchises de Major League Baseball (MLB) à travers leurs décisions d'allocation des ressources sur la période 2015-2024. Il vise à répondre à une question centrale : dans quelle mesure les comportements observés des franchises révèlent-ils l'existence de fonctions objectif différenciées, arbitrant entre performance sportive et rentabilité financière.

La littérature économique a établi que les franchises sportives ne se comportent pas comme des firmes traditionnelles, mais poursuivent des objectifs multiples, principalement structurés autour de la maximisation des victoires et de la maximisation du profit. Toutefois, la majorité des travaux reste centrée sur l'estimation de la relation entre masse salariale et performance, sans chercher à identifier explicitement ces fonctions "objectif" à partir des données. Dans ce cadre, ce mémoire propose une contribution empirique fondée sur une approche de préférences révélées, visant à inférer les objectifs stratégiques des franchises à partir de leurs décisions effectives.

L'analyse repose sur un panel couvrant les 30 franchises de MLB sur dix saisons (2015-2024), combinant données de masse salariale, performances sportives et indicateurs économiques. La méthodologie articule trois niveaux d'analyse : (i) estimation économétrique de la relation entre dépenses salariales et performance, (ii) construction d'indicateurs d'efficience salariale, notamment le coût par victoire, et (iii) identification de profils stratégiques à l'aide d'une classification non supervisée.

Les résultats confirment, dans un premier temps, l'existence d'une relation positive entre la masse salariale et la performance sportive, mais mettent en évidence son pouvoir explicatif limité. Une augmentation de 10 millions de dollars de payroll est associée à une hausse marginale du taux de victoires, tandis que la faible capacité explicative du modèle et la dispersion observée traduisent l'existence de rendements décroissants de l'investissement en talent. Ces résultats confirment que la masse salariale constitue un déterminant significatif, mais non suffisant, de la performance sportive.

Dans un second temps, l'analyse de l'efficience salariale révèle des disparités entre franchises dans la conversion des ressources financières en victoires. Certaines équipes parviennent à atteindre des niveaux de performance élevés avec des budgets modérés, tandis que d'autres présentent des coûts par victoire significativement plus élevés. Cette hétérogénéité

met en évidence le rôle central des facteurs organisationnels et confirme que la performance dépend autant de l'utilisation des ressources que de leur volume.

L'identification d'une typologie de franchises constitue le principal apport empirique du mémoire. Trois profils distincts émergent : (i) des franchises caractérisées par une discipline budgétaire et une forte efficience, (ii) des franchises adoptant une stratégie intermédiaire conciliant performance sportive et rentabilité, et (iii) des franchises orientées vers la maximisation de la performance sportive, caractérisées par des niveaux de dépenses élevés et une rentabilité négative. Cette typologie valide l'existence de fonctions "objectif" différenciées et dépasse l'opposition binaire classique entre maximisation des victoires et maximisation du profit en mettant en évidence un espace stratégique intermédiaire.

Par ailleurs, l'analyse des déterminants structurels montre que la taille de marché influence les capacités d'investissement, sans pour autant déterminer mécaniquement les stratégies adoptées. Si les franchises de grands marchés disposent de ressources supérieures, les choix observés reflètent également des arbitrages organisationnels et stratégiques.

Enfin, l'intégration d'une dimension dynamique révèle une forte persistance des comportements, notamment pour les stratégies caractérisées par une discipline budgétaire ou un équilibre entre performance et rentabilité. À l'inverse, les stratégies de forte dépense apparaissent plus instables et s'inscrivent dans des cycles d'investissement intensif associés à des fenêtres de compétitivité.

Ces résultats conduisent à considérer la MLB comme un environnement économique caractérisé par la coexistence de stratégies hétérogènes, structurées par les incitations institutionnelles mais laissant une large place à l'autonomie stratégique des franchises. L'absence de plafond salarial strict, combinée aux mécanismes de taxation et de redistribution, ne conduit pas à une convergence des comportements, mais favorise au contraire la coexistence d'équilibres différenciés.

La contribution principale de ce mémoire réside dans l'identification empirique des fonctions "objectif" à partir des comportements observés, en combinant analyse économétrique, mesure de l'efficience, typologie et approche dynamique. Cette démarche permet de proposer une lecture intégrée des stratégies économiques des franchises sportives, en montrant que celles-ci résultent d'arbitrages complexes entre performance sportive, contraintes budgétaires et objectifs de rentabilité. Ces résultats ouvrent une autre perspective de recherche. Une analyse plus fine du marché du travail en MLB, intégrant le rôle du "farm system" et des contrats de joueurs en début de carrière, permettrait de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à l'efficience observée.

Glossaire

Major League Baseball (MLB) : *Ligue professionnelle nord-américaine de baseball composée de 30 franchises. Elle se caractérise par une structure fermée sans relégation et par l'absence d'un plafond salarial strict.*

Franchise : *Équipe professionnelle appartenant à un propriétaire ou groupe d'investisseurs, opérant comme une entité économique autonome au sein de la ligue.*

Payroll (Masse salariale) : *Montant total des salaires versés aux joueurs d'une équipe pour une saison donnée. Utilisé comme proxy de l'investissement dans le talent sportif.*

Competitive Balance Tax (Luxury Tax) : *Mécanisme fiscal appliqué aux équipes dont la masse salariale dépasse certains seuils définis par la ligue. Vise à limiter les déséquilibres compétitifs sans imposer un salary cap strict.*

Revenue Sharing : *Système de redistribution des revenus entre franchises visant à réduire les écarts économiques entre équipes de grands et petits marchés.*

Big Market / Small Market : *Classification informelle des franchises selon la taille économique et médiatique de leur marché local, influençant leur capacité à générer des revenus.*

Playoffs : *Phase finale de la saison opposant les équipes qualifiées après la saison régulière.*

World Series : *Finale annuelle de la MLB.*

Moneyball : *Approche analytique popularisée par les Oakland Athletics consistant à identifier des inefficiences sur le marché des joueurs grâce aux statistiques avancées.*

Sabermetrics : *Utilisation d'analyses statistiques avancées pour évaluer la performance des joueurs et optimiser la prise de décision sportive.*

Fonction "objectif" : *Objectif économique implicite poursuivi par une organisation, inféré à partir des décisions observées.*

Maximisation des victoires (Win Maximization) : *Comportement stratégique consistant à privilégier la performance sportive même au détriment de la rentabilité financière.*

Maximisation du profit (Profit Maximization) : *Stratégie visant à maximiser les résultats financiers, les investissements sportifs étant soumis à une contrainte de rentabilité.*

Modèle hybride : *Stratégie intermédiaire combinant performance sportive et discipline financière.*

Préférences révélées (Revealed Preferences) : *Approche économique selon laquelle les préférences d'un agent sont inférées à partir de ses choix observés plutôt que déclarés.*

Arbitrage économique : *Choix résultant d'un compromis entre plusieurs objectifs.*

Données de panel : *Jeu de données combinant plusieurs entités (franchises) observées sur plusieurs périodes (saisons).*

Modèle à effets fixes (Fixed Effects Model) : *Modèle économétrique contrôlant les caractéristiques non observées constantes dans le temps, propres à chaque entité.*

Ordinary Least Squares (OLS) : *Méthode d'estimation statistique visant à minimiser la somme des carrés des erreurs pour estimer une relation entre variables.*

Efficience salariale : *Capacité d'une franchise à convertir ses dépenses salariales en performance sportive.*

Coût par victoire : *Indicateur mesurant l'efficience salariale, calculé comme le ratio entre la masse salariale et le nombre de victoires.*

K-means Clustering : *Méthode statistique permettant de regrouper des observations en groupes homogènes sans variable cible prédéfinie.*

Standardisation des variables : *Transformation statistique visant à rendre comparables des variables de différentes échelles avant analyse.*

Persistance temporelle : *Stabilité d'un comportement ou d'un profil stratégique au fil du temps.*

Incitations institutionnelles : *Ensemble des règles et mécanismes réglementaires influençant les décisions économiques des agents.*

Sommaire

Remerciements 2
Executive summary 3
Glossaire 5
Sommaire 7
Table des figures, tableaux et images 9
Introduction 10
Revue de littérature & gap 13
2.1. Les objectifs des franchises sportives : maximisation des victoires et du profit 13
2.2. Masse salariale, performance sportive et rendements décroissants 13
2.3. Disparités de marché et incitations économiques 15
2.4. L'émergence du "Moneyball"et l'efficience salariale 16
2.5 "Analytics" et modèle de prédiction 16
2.6. Valeur des joueurs 17
2.7. Méthodologie de la littérature 18
2.8. Gap avec la littérature 18
Question et Objectifs de Recherche 20
3.1. Problématisation 20
3.2. Question de recherche 21
3.3. Hypothèses de recherche 21
3.4. Objectifs de recherche 23
Méthodologie 24
4.1. Démarche méthodologique générale 24
4.2. Logique d'inférence et cadre conceptuel 24
4.3. Données et construction du panel 26
4.4. Stratégie d'analyse quantitative et spécifications économétriques 26
4.4.1. Analyse descriptive 27
4.4.2. Modèle de base (Ordinary Least Square) 27
4.4.3. Modèles de panel avec effets fixes 27
4.5. Construction des indicateurs d'efficience salariale 28
4.6. Méthode de classification des franchises ("k means") 28
4.7. Analyse de la persistance temporelle des comportements 29
4.8. Articulation avec les hypothèses 30
4.9. Limites méthodologiques 30
Résultats empiriques 31

5.1. Statistiques descriptives générales 31
5.2. Relation entre masse salariale et performance sportive 33
5.3. Analyse de l'efficience salariale 35
5.4. Identification d'une typologie de franchises 37
5.5. Mécanismes institutionnels de la MLB et incitations économiques 39
5.6. Dynamique temporelle des comportements 41
Discussion des résultats 44
6.1. Masse salariale et performance sportive (H1) 44
6.2. Efficience salariale : des écarts structurels au cœur des arbitrages (H3) 45
6.3. Typologie des franchises : mise en évidence empirique de fonctions "objectif" différenciées (H2 et H3) 46
6.4. Taille de marché et contraintes structurelles (H4) 47
6.5. Rôle des institutions de la MLB : organisation de la diversité stratégique (H2 et H4) 47
6.6. Persistance des stratégies et dynamique des cycles (H5) 48
6.7. Validation des hypothèses et contribution 49
6.8. Limites et biais de l'analyse 49
Conclusion 52
Bibliographie 55
Annexes 59

Table des figures, tableaux et images

Figure 1. Tableau des moyennes du panel de données 31

Figure 2. Boxplot de la masse salariale par taille de marché 32

Figure 3. Distribution du pourcentage de victoires par taille de marché (2015-2024) 33

Figure 4. Evolution de la masse salariale moyenne MLB par saison (2015-2024)..... 33

Figure 5. Représentation du nombre de victoires en fonction de la masse salariale..... 34

Figure 6. Modèle OLS..... 34

Figure 7. Modèle à effets fixes..... 35

Figure 8. Distribution du coût par victoire par taille de marché (2015-2024) 36

Figure 9. Tableau Top 10/ Bottom 10 efficience salariale..... 36

Figure 10. Tableau des moyennes par groupe..... 37

Figure 11. Visualisation de la typologie des franchises..... 38

Figure 12. CBT payée vs masse salariale (2015-2024)..... 39

Figure 13. Marge opérationnelle vs masse salariale (2015-2024)..... 40

Figure 14. Tableau CBT par groupe..... 41

Figure 15. Matrice de transition de groupe 41

Figure 16. Heatmap des trajectoires individuelles 42

Figure 17. Extrait du panel de données 59

Figure 18. Tableau des groupes créés 60

Figure 19. Extrait des moyennes des variables par équipe 60

Figure 20. Analyse Coût par victoire 60

Introduction

Depuis plusieurs décennies, l'économie du sport professionnel connaît une transformation structurelle majeure, caractérisée par une intensification des flux financiers, une augmentation de la valorisation des actifs sportifs et une intégration croissante dans les dynamiques globales de l'économie du divertissement. Les grandes ligues nord-américaines, Major League Baseball (MLB), National Basketball Association (NBA), National Football League (NFL) et National Hockey League (NHL), constituent à cet égard des objets d'analyse privilégiés, en raison de leur poids économique, de leur structuration institutionnelle spécifique et de leur capacité à internaliser les externalités inhérentes à la compétition sportive.

La Major League Baseball illustre particulièrement ces évolutions. En 2024, la ligue a atteint un niveau record de 12,1 milliards de dollars de revenus, confirmant une croissance soutenue sur le long terme. Cette progression s'inscrit dans une dynamique continue, les revenus ayant augmenté de plus de 33 % sur la dernière décennie, témoignant de la solidité du modèle économique de la ligue ainsi que de sa capacité à renouveler son attractivité. Cette dimension économique s'accompagne d'un maintien élevé de l'engagement des publics, comme en atteste une fréquentation dépassant 70,7 millions de spectateurs en 2023.

Au-delà de ces éléments quantitatifs, l'analyse de la MLB s'inscrit dans une réflexion plus large relative à la nature même des ligues sportives professionnelles. Contrairement aux secteurs concurrentiels traditionnels, ces dernières reposent sur une articulation singulière entre concurrence et coopération. Si les franchises sont engagées dans une compétition directe visant à maximiser leur performance sportive, elles participent simultanément à la production conjointe d'un bien collectif, à savoir la compétition elle-même. Cette interdépendance structurelle implique que la qualité du produit sportif dépend du degré d'équilibre entre les participants, conditionnant ainsi son attractivité et sa valorisation économique. Ce constat renvoie au concept d'équilibre compétitif, au cœur de l'analyse économique du sport, et justifie la mise en place de mécanismes institutionnels visant à en préserver les conditions.

Le modèle nord-américain se distingue à cet égard par un ensemble de dispositifs visant à encadrer les comportements des franchises tout en maintenant leur autonomie décisionnelle. L'absence de promotion et de relégation garantit une stabilité institutionnelle, tandis que des mécanismes tels que le partage des revenus, la draft ou encore les dispositifs de régulation des dépenses salariales contribuent à limiter les déséquilibres les plus extrêmes. Néanmoins, ces instruments n'éliminent pas les asymétries économiques structurelles entre franchises. Au

contraire, celles-ci demeurent significatives, en raison notamment de la prépondérance des revenus locaux dans le modèle économique de la ligue.

En effet, la structure des revenus en Major League Baseball repose majoritairement sur des flux générés au niveau local, qui représentent environ 70-80 % des revenus totaux. Ce modèle accentue l'influence de la taille du marché, de la base de supporters et du pouvoir d'attraction commercial des franchises. Les revenus issus de la billetterie et des activités associées au jour de match constituent à eux seuls près de 30 % du chiffre d'affaires, tandis que les droits télévisés régionaux représentent plus de 20 % des revenus. Cette dépendance aux revenus locaux engendre des écarts significatifs de ressources entre franchises, qui se répercutent directement sur leur capacité d'investissement, notamment en matière de masse salariale.

Dans ce contexte, la question des dépenses salariales occupe une place centrale dans l'analyse économique des franchises. L'absence de plafond salarial confère aux équipes une latitude importante dans la détermination de leur "payroll", conduisant à des écarts particulièrement prononcés. Les données récentes mettent en évidence des masses salariales variant de moins de 80 millions de dollars à près de 400 millions de dollars selon les franchises, traduisant une hétérogénéité marquée des stratégies d'investissement. Ces disparités atteignent des niveaux tels que les équipes les plus dépensières peuvent engager près de cinq fois plus de ressources que les franchises les plus prudentes.

Toutefois, l'accroissement des dépenses salariales ne se traduit pas de manière proportionnelle en termes de performance sportive. La littérature empirique souligne l'existence de rendements décroissants de l'investissement en talent, impliquant qu'au-delà d'un certain niveau, chaque unité additionnelle de dépense génère un gain marginal de performance de plus en plus limité. Cette non-linéarité complexifie l'analyse des comportements des franchises, en rendant insuffisante une lecture purement descriptive des niveaux de dépenses ou des résultats sportifs.

C'est dans ce cadre que s'inscrit la réflexion relative à la fonction "objectif" des franchises sportives. Les travaux fondateurs de Sloane (1971) ont mis en évidence que les clubs sportifs ne poursuivent pas exclusivement une logique de maximisation du profit, mais peuvent également accorder une importance intrinsèque à la performance sportive. Cette intuition a été formalisée par Fort et Quirk (1995), puis approfondie par Szymanski (2003), qui distinguent deux comportements théoriques principaux : la maximisation des victoires et la maximisation du profit. La coexistence de ces comportements au sein d'une même ligue constitue un facteur déterminant de l'hétérogénéité des stratégies observées.

Dans la MLB, cette hétérogénéité se manifeste à travers une diversité de politiques salariales et de trajectoires économiques. Certaines franchises adoptent des stratégies agressives d'investissement dans le talent, acceptant une rentabilité faible, voire négative, afin d'accroître leur probabilité de succès sportif. D'autres privilégient au contraire une gestion prudente, visant à garantir la soutenabilité financière à long terme. Entre ces deux extrêmes, un ensemble de stratégies intermédiaires s'est développé, notamment sous l'effet de la diffusion des approches analytiques issues du paradigme "Moneyball", qui mettent l'accent sur l'efficience de la dépense plutôt que sur son niveau absolu.

Cette diversité stratégique soulève une question centrale : dans quelle mesure les comportements observés des franchises traduisent-ils des fonctions "objectif" distinctes ? Si la littérature a largement documenté les relations entre masse salariale et performance sportive, elle tend cependant à supposer implicitement une homogénéité des objectifs poursuivis, sans chercher à les inférer empiriquement à partir des comportements observés. Par ailleurs, les analyses existantes s'inscrivent rarement dans une perspective dynamique permettant d'évaluer la persistance des stratégies dans le temps.

Dans ce contexte, ce mémoire propose de contribuer à cette problématique en mobilisant une approche empirique fondée sur l'observation conjointe des décisions économiques, des performances sportives et des résultats financiers des franchises de Major League Baseball sur la période 2015-2024. En s'appuyant sur une logique de préférences révélées, il s'agit d'identifier les fonctions "objectif" sous-jacentes aux comportements des équipes et de distinguer plusieurs profils stratégiques : maximisation des victoires, maximisation du profit et stratégies hybrides d'optimisation sous contrainte budgétaire.

L'ambition de cette démarche est double. D'une part, elle vise à enrichir l'analyse économique des ligues sportives en proposant une lecture intégrée des arbitrages entre performance sportive et rentabilité financière. D'autre part, elle contribue à éclairer la question de l'efficacité des mécanismes institutionnels mis en place par la MLB pour préserver l'équilibre compétitif. En mettant en évidence la diversité et la persistance des stratégies adoptées par les franchises, ce mémoire aspire ainsi à proposer une compréhension renouvelée du fonctionnement économique de la ligue, à l'intersection des logiques de marché, des contraintes institutionnelles et des objectifs propres aux acteurs.

Revue de littérature & gap

2.1. Les objectifs des franchises sportives : maximisation des victoires et du profit

L'analyse économique des ligues sportives professionnelles nord-américaines repose sur une remise en cause de l'idée traditionnelle de maximisation du profit propre à la théorie de la firme. Sloane (1971) est le premier à identifier ce principe, les équipes sportives sont des entreprises poursuivant des objectifs multiples, dans lesquelles la performance sportive et la victoire constituent une source directe d'utilité pour les propriétaires, indépendamment du résultat financier immédiat. Cette spécificité distingue profondément les franchises sportives des entreprises traditionnelles et justifie l'émergence d'un cadre théorique propre à l'économie du sport.

Fort & Quirk (1995) viennent ajouter en se basant sur ce principe, qu'il y a une opposition entre deux comportements théoriques : la maximisation des victoires et la maximisation du profit. Dans le premier cas, les franchises cherchent à maximiser leurs performances sportives sans contrainte budgétaire, considérant le profit comme un outil permettant d'atteindre le réel objectif qui est d'être performant sportivement. Dans le second cas, les franchises privilégient les profits, les investissements sportifs étant soumis à une logique de rentabilité.

Ces travaux sont repris par Szymanski (2003), qui montre que la coexistence de ces comportements au sein d'une même ligue constitue un déterminant majeur de l'équilibre compétitif. Il souligne que les différences de taille de marché (ex: New York et Tampa Bay), de structure de revenus et d'incitations institutionnelles conduisent rationnellement les franchises à adopter des fonctions "objectif" hétérogènes. Cette approche met en évidence que les objectifs poursuivis par les équipes ne sont ni directement observables ni uniformes, mais doivent être inférés à partir de leurs décisions économiques et sportives.

2.2. Masse salariale, performance sportive et rendements décroissants

Sur le plan empirique, une part importante de la littérature a analysé la relation entre masse salariale et performance sportive, en particulier pour la MLB. Ces travaux démontrent

que la masse salariale constitue une représentation pertinente de l'investissement dans le talent, et donc une variable stratégique majeure dans la performance sportive.

Les analyses de Hall, Szymanski et Zimbalist (2002) montrent que la causalité s'exerce principalement dans un sens, de la masse salariale vers la performance sportive, plutôt que l'inverse, confirmant le rôle central de la masse salariale dans la construction d'un effectif compétitif. Toutefois, cette relation n'est ni linéaire ni proportionnelle, Bradbury (2007) met en évidence l'existence de rendements décroissants de la masse salariale sur le nombre de victoires, suggérant que chaque dollar supplémentaire investi en contrat de joueurs produit un gain marginal de performance de plus en plus faible. Ces résultats impliquent que l'augmentation continue des dépenses salariales ne constitue pas une stratégie optimale. Dans un tel contexte, les franchises doivent arbitrer des situations complexes combinant dépenses, efficacité de ces dépenses et les objectifs poursuivis. La simple observation des performances sportives ne permet donc pas d'inférer directement la rationalité ou l'irrationalité des choix de gestion d'une franchise, cela nécessite une analyse conjointe des décisions financières et de leurs résultats sportifs.

L'analyse de la relation entre masse salariale et performance sportive peut être complétée par l'étude du lien inverse, à savoir l'impact des victoires sur la génération de revenus. Dans cette perspective, la performance sportive ne constitue pas uniquement un résultat, mais également un déterminant central de la valeur économique des franchises.

La littérature montre que les victoires ont un effet positif et statistiquement significatif sur les revenus des équipes, bien que cette relation soit non linéaire et dépendante du contexte de marché (Ehrlich & Potter, 2021 ; Scully, 1974). Une victoire supplémentaire génère ainsi un revenu marginal qui varie selon la taille du marché, la base de fans et la position concurrentielle de la franchise.

Cette approche met en évidence que les décisions d'investissement salarial s'inscrivent dans un cadre d'arbitrage entre deux dimensions complémentaires : le coût d'acquisition des victoires et le revenu marginal qu'elles génèrent. Dans ce cadre, certaines franchises peuvent rationnellement adopter une stratégie de maximisation des performances sportives lorsque le rendement économique des victoires est élevé, tandis que d'autres privilégient une logique de rentabilité lorsque ce rendement est plus faible.

2.3. Disparités de marché et incitations économiques

La MLB offre un cadre institutionnel particulièrement propice à l'étude de l'hétérogénéité stratégique des franchises. Contrairement à d'autres ligues nord-américaines, la MLB se caractérise par l'absence de plafond salarial strict, laissant aux équipes une grande liberté dans la détermination de leur masse salariale. Cette liberté est toutefois encadrée par des mécanismes institutionnels visant à limiter les déséquilibres compétitifs, tels que le "revenue sharing" et la "competitive balance tax" (CBT).

Zimbalist (2003) souligne que ces règles n'éliminent pas les écarts économiques entre franchises, mais modifient les incitations auxquelles elles font face. Les équipes évoluant dans des marchés de grande taille (Big Market) disposent de sources de revenus plus importantes, leur permettant d'absorber des niveaux de dépenses élevés et, le cas échéant, des pénalités fiscales associées à la CBT. À l'inverse, les franchises de plus petite taille (Small Market) sont davantage incitées à adopter des politiques salariales prudentes, le "revenue sharing" jouant un rôle d'assurance financière partielle garantissant des revenues d'un certain montant aux petites équipes (similaires au mécanisme de la participation des états membres au budget de l'UE) .

Ces spécificités institutionnelles ont conduit plusieurs auteurs à souligner l'inefficience de la structure financière de la MLB comparativement à d'autres ligues majeures (NBA, NFL). Einolf (2004) montre notamment que l'absence de "salary cap" contribue à accentuer les disparités économiques et sportives entre franchises, renforçant l'existence de stratégies radicalement différentes au sein de la ligue. Dans ce cadre, le coût financier d'une victoire supplémentaire varie significativement selon la taille de marché et le niveau de dépenses déjà engagé, rendant rationnels des comportements de maximisation distincts.

Au-delà de leur rôle théorique dans la modification des incitations économiques, les mécanismes institutionnels de la MLB ont fait l'objet d'analyses empiriques visant à en mesurer l'efficacité réelle. La CBT, introduite comme un instrument de régulation visant à limiter les dépenses excessives des franchises à forte capacité financière, agit en augmentant le coût marginal de la masse salariale au-delà de certains seuils.

Les travaux empiriques consacrés à la CBT montrent que ce dispositif a contribué à modérer partiellement la croissance des masses salariales et à limiter l'augmentation des inégalités de dépenses entre franchises (Ajilore & Hendrickson, 2007). Toutefois, ces effets demeurent limités : les écarts de "payroll" persistent à des niveaux élevés, ce qui suggère que la taxation ne suffit pas à homogénéiser les comportements des équipes.

Dans ce contexte, la CBT doit être interprétée non comme un mécanisme visant à

uniformiser les stratégies, mais comme un instrument modifiant les arbitrages économiques. Certaines franchises acceptent une exposition à la taxe afin d'augmenter leur probabilité de victoire, tandis que d'autres adoptent une discipline budgétaire stricte. Cette coexistence de comportements hétérogènes confirme que les institutions n'imposent pas une fonction objectif unique, mais encadrent un espace de décisions au sein duquel les franchises optimisent différemment leurs objectifs économiques et sportifs.

2.4. L'émergence du "Moneyball"et l'efficience salariale

L'apparition du "Moneyball", théorisé par Lewis (2003), au début des années 2000 constitue une rupture majeure dans l'analyse des stratégies salariales en MLB. Popularisée par Billy Beane et les Oakland A's, cette approche repose sur l'exploitation d'inefficiences informationnelles sur les joueurs, en identifiant des profils sous-évalués par les méthodes traditionnelles de "scouting". En privilégiant des indicateurs statistiques avancés (sabermetrics), les franchises pionnières ont pu améliorer significativement leur ratio de coût salarial par victoire.

L'efficacité économique de cette approche est formalisée par Hakes & Sauer (2006), qui montrent que certaines équipes ont temporairement obtenu un avantage compétitif en termes de productivité salariale. Toutefois, cet avantage s'est progressivement érodé à mesure que les pratiques analytiques se sont diffusées dans l'ensemble de la ligue. Elitzur (2020) et Kim & al. (2021) soulignent que l'adoption généralisée des "analytics" a transformé l'efficience salariale d'un avantage stratégique en une norme organisationnelle, obligeant les franchises à innover constamment pour maintenir leur avantage compétitif en termes d'"analytics".

Cette dynamique peut être interprétée à la lumière de l'*Adaptive Market Hypothesis* développée par Lo (2004), selon laquelle toute innovation, une fois diffusée, tend à être imitée et neutralisée par le marché. Dans ce contexte, l'efficience salariale ne disparaît pas, mais change de nature : elle devient moins un avantage concurrentiel exceptionnel qu'un mode d'optimisation pour les équipes ayant un budget salarial limité.

2.5 "Analytics" et modèle de prédiction

Au-delà de l'évaluation des joueurs, la littérature met en évidence une transformation

plus profonde des structures organisationnelles des franchises MLB sous l'effet de l'essor des "analytics". Joonas & al. (2024) montrent que l'intégration des données statistiques a conduit à une restructuration des départements décisionnels, combinant compétences statistiques, financières et opérationnelles. Les investissements dans la recherche et le développement, les partenariats technologiques et la professionnalisation des fonctions analytiques sont désormais des éléments centraux de la gouvernance des clubs.

Parallèlement, plusieurs travaux ont exploré l'usage des modèles prédictifs dans la prise de décision sportive et financière. Simsek & al. (2021) analyse la capacité des modèles statistiques à anticiper les comportements des franchises sur le marché des agents libres, tandis que Valero (2016) souligne les limites inhérentes à la prédiction des performances sportives dans un environnement caractérisé par une forte incertitude. Barnes, Bjarnadóttir & Smolyak (2024) proposent quant à eux des approches d'optimisation des effectifs visant explicitement la minimisation du coût par victoire, illustrant le passage d'une logique descriptive à une logique normative de gestion.

Ces travaux convergent vers l'idée que les "analytics" constituent désormais un outil central pour la prise des décisions, et non seulement pour évaluer les performances passées, mais aussi pour anticiper les rendements futurs des investissements sportifs. C'est une nécessité pour les franchises de MLB de continuer de développer leur usage de la data et des "analytics".

2.6. Valeur des joueurs

Plusieurs études apportent un éclairage complémentaire sur les fondations des décisions salariales des différentes franchises. Yilmaz & Chatterjee (2003) montrent que la relation entre performance individuelle et rémunération est complexe et dépend des objectifs poursuivis par les propriétaires, certains privilégiant la visibilité médiatique et les revenus commerciaux associés aux stars, malgré leur coût élevé. Rosario (2020) retrace l'évolution des critères d'évaluation des joueurs, mettant en évidence l'intégration progressive de concepts financiers tels que le coût d'opportunité et la valeur actualisée des performances futures.

Sur le plan organisationnel, Miller (2007) souligne que la structure de financement des franchises influence directement leur capacité à investir dans la masse salariale, accentuant les écarts entre équipes de grands et petits marchés. Par ailleurs, Tao, Chuang & Lin (2016) montrent que la dispersion salariale au sein d'un effectif peut affecter la performance collective, remettant en cause certaines prédictions de la théorie des tournois de Lazear & Rosen (1981).

Ces travaux soulignent que les décisions salariales ne relèvent pas uniquement d'une logique sportive, mais résultent d'arbitrages économiques, organisationnels et stratégiques, cohérents avec l'existence de fonctions "objectif" hétérogènes au sein de la MLB.

L'analyse des décisions salariales des franchises ne peut être dissociée du fonctionnement spécifique du marché du travail en Major League Baseball. Contrairement à un cadre concurrentiel standard, ce marché est structuré par des institutions telles que le draft, les années de contrôle contractuel et les mécanismes d'arbitrage, qui confèrent aux franchises un pouvoir de marché significatif sur les joueurs en début de carrière.

2.7. Méthodologie de la littérature

Sur le plan méthodologique, la littérature empirique en économie du sport mobilise principalement des modèles économétriques appliqués à des données de panel, permettant de tenir compte simultanément de la dimension inter-franchises et de la dimension temporelle. L'utilisation de modèles à effets fixes apparaît particulièrement adaptée dans ce contexte, dans la mesure où elle permet de contrôler l'hétérogénéité inobservable et constante des équipes, telle que leur structure organisationnelle ou leur gouvernance (Wooldridge, 2010 ; Baltagi, 2021).

En complément de ces approches, certains travaux ont recours à des méthodes de classification afin d'identifier des groupes homogènes de franchises partageant des caractéristiques économiques et sportives similaires. Les techniques de clustering, notamment la méthode proposée par MacQueen (1967), permettent ainsi de dépasser une analyse agrégée en mettant en évidence des profils distincts de comportement au sein de la ligue.

2.8. Gap avec la littérature

Malgré l'abondance des travaux consacrés à l'analyse de la relation entre masse salariale et performance sportive en Major League Baseball, la littérature existante présente plusieurs limites importantes. Une large part des études empiriques se concentre sur l'estimation de l'élasticité des victoires aux dépenses salariales ou sur l'identification de rendements décroissants, traitant la masse salariale principalement comme un outil de production des performances sportives. Si ces travaux ont permis d'établir des régularités empiriques robustes,

ils supposent le plus souvent de manière implicite une fonction “objectif” homogène des franchises, sans chercher à identifier les objectifs économiques sous-jacents à partir des comportements observés.

Par ailleurs, peu d’études adoptent une perspective dynamique permettant d’identifier la persistance des comportements stratégiques des franchises sur plusieurs saisons. L’absence de cette dimension temporelle limite la capacité à différencier des choix stratégiques durables de simples ajustements conjoncturels liés à des phases de reconstruction, à des chocs sportifs ou à des opportunités de marché ponctuelles.

Ce mémoire se propose de combler ces lacunes en inférant empiriquement les fonctions “objectif” révélées des franchises MLB à partir de leurs décisions financières et de leurs résultats sportifs observés sur la période 2015-2024. En mobilisant un panel couvrant l’ensemble des franchises de la ligue et en combinant indicateurs de masse salariale, de performance sportive, de revenus et de rentabilité, l’étude vise à distinguer trois types de comportements économiques : la maximisation des victoires, la maximisation du profit, et un modèle hybride d’optimisation des performances sous contrainte budgétaire. Ce positionnement permet d’apporter une lecture renouvelée des stratégies des franchises MLB, en replaçant l’efficience salariale et les performances sportives dans un cadre explicatif fondé sur les incitations économiques et institutionnelles propres à la ligue.

Question et Objectifs de Recherche

3.1. Problématisation

L'analyse de la littérature met en évidence une tension centrale au cœur de l'économie des ligues sportives professionnelles, et plus particulièrement de la Major League Baseball. D'un côté, les franchises évoluent dans un environnement concurrentiel où la performance sportive constitue un objectif fondamental, tant en termes d'image que de valorisation économique. De l'autre, elles s'inscrivent dans une logique d'entreprise soumise à des contraintes de rentabilité et de soutenabilité financière, impliquant des arbitrages entre investissements sportifs et résultats économiques.

Cette tension se matérialise notamment à travers la relation entre la masse salariale et la performance sportive. Si les travaux ont largement établi l'existence d'un lien positif entre ces deux variables, ils mettent également en évidence son caractère imparfait et non linéaire. Les rendements décroissants de l'investissement en talent suggèrent que l'augmentation des dépenses salariales ne constitue pas une condition suffisante pour garantir une amélioration proportionnelle des performances. Dans ce contexte, les décisions d'allocation des ressources ne peuvent être interprétées uniquement comme des choix d'optimisation technique, mais doivent être appréhendées comme le reflet d'arbitrages stratégiques plus complexes.

Par ailleurs, ces arbitrages ne s'inscrivent pas dans un cadre homogène. Les franchises évoluent dans des environnements économiques différenciés, caractérisés par des écarts significatifs de revenus, de taille de marché et d'exposition aux mécanismes institutionnels de la ligue. Ces différences structurelles modifient les incitations auxquelles elles font face, en influençant à la fois le coût marginal d'une victoire supplémentaire et les bénéfices économiques associés à la performance sportive.

Dans ce cadre, la question de la fonction "objectif" des franchises apparaît centrale. Si la littérature distingue théoriquement maximisation des victoires et maximisation du profit, elle reste limitée dans sa capacité à identifier empiriquement ces comportements à partir des décisions observées. En particulier, la plupart des analyses supposent implicitement une homogénéité des objectifs, sans chercher à expliquer les divergences stratégiques observées entre équipes.

En outre, la dimension dynamique des comportements demeure peu explorée. Les

stratégies des franchises peuvent en effet évoluer au cours du temps, en fonction de cycles sportifs, de contraintes financières ou d'opportunités de marché. L'absence d'une analyse temporelle limite la compréhension des choix stratégiques, en empêchant de distinguer les comportements structurels des ajustements conjoncturels.

Ainsi, une double lacune apparaît dans la littérature existante. D'une part, le manque d'identification empirique des fonctions "objectif" à partir des comportements observés. D'autre part, l'insuffisante prise en compte de la dimension dynamique des stratégies des franchises.

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce mémoire, qui vise à analyser conjointement les décisions salariales, les performances sportives et les résultats financiers afin d'identifier les fonctions "objectif" révélées des franchises de Major League Baseball sur la période 2015-2024.

3.2. Question de recherche

La problématique de ce mémoire peut être formulée de la manière suivante :

Dans quelle mesure les décisions salariales, les performances sportives et les résultats financiers des franchises de Major League Baseball révèlent-elles l'existence de comportements de maximisation distincts sur la période 2015-2024 ?

Cette question vise à dépasser une analyse descriptive des performances et des dépenses, en proposant une lecture interprétative des comportements des franchises, fondée sur les arbitrages économiques qu'elles opèrent.

3.3. Hypothèses de recherche

Afin de répondre à cette question, plusieurs hypothèses sont formulées, en cohérence avec le cadre théorique et les résultats attendus de l'analyse empirique.

H1 : La masse salariale est positivement associée à la performance sportive, mais cette relation présente un pouvoir explicatif limité en raison de rendements décroissants.

Cette hypothèse s'appuie sur les résultats établis dans la littérature, selon lesquels la masse salariale constitue un déterminant important, mais non exclusif, de la performance sportive. Elle implique que des franchises de niveaux de dépenses comparables peuvent afficher des performances sensiblement différentes, ce qui justifie l'introduction d'une analyse en termes d'efficience salariale.

H2 : Les franchises de MLB adoptent des stratégies économiques différenciées, reflétant des fonctions "objectif" distinctes entre maximisation des victoires et maximisation du profit.

Cette hypothèse repose sur l'idée que les comportements observés ne peuvent être expliqués par une fonction "objectif" unique. Elle suggère que certaines franchises privilégient la performance sportive, quitte à dégrader leur rentabilité, tandis que d'autres adoptent une logique de gestion prudente visant à préserver l'équilibre financier.

H3 : Une partie des franchises adopte un comportement intermédiaire consistant à optimiser la performance sportive sous contrainte budgétaire.

Cette hypothèse prolonge les travaux sur l'efficience salariale et le paradigme "Moneyball", en postulant l'existence de stratégies hybrides visant à maximiser le rendement de chaque unité de dépense. Elle implique que certaines équipes parviennent à atteindre des niveaux de performance élevés sans recourir à des investissements massifs.

H4 : La fonction "objectif" des franchises est influencée par leurs caractéristiques structurelles, notamment la taille de marché et le niveau de revenus.

Cette hypothèse suggère que les contraintes économiques et institutionnelles jouent un rôle déterminant dans les choix stratégiques des franchises. Elle implique que les équipes évoluant dans des marchés de grande taille disposent d'une capacité d'investissement supérieure, les incitant davantage à adopter des stratégies orientées vers la performance sportive.

H5 : Les stratégies des franchises présentent une certaine persistance dans le temps, traduisant l'existence de fonctions "objectif" stables.

Cette hypothèse vise à tester la dimension dynamique des comportements. Elle suppose que les profils stratégiques observés ne sont pas uniquement le résultat d'ajustements conjoncturels, mais reflètent des orientations durables en matière d'allocation des ressources.

3.4. Objectifs de recherche

Au-delà de la formulation des hypothèses, ce mémoire poursuit plusieurs objectifs empiriques afin de répondre à la question de recherche posée.

Dans un premier temps, il s'agit d'identifier empiriquement la relation entre les décisions de masse salariale et la performance sportive des franchises de MLB, en évaluant l'ampleur et les limites de ce lien. Cet objectif vise à vérifier dans quelle mesure la masse salariale constitue un déterminant central des performances, tout en tenant compte de l'existence de rendements décroissants.

Dans un second temps, le mémoire cherche à analyser l'efficience des dépenses salariales, en mettant en évidence la capacité des franchises à convertir leurs ressources financières en performance sportive. Cette approche permet de dépasser une analyse en niveau des dépenses, en intégrant une dimension de productivité des investissements.

Dans un troisième temps, l'objectif est d'identifier des profils stratégiques de franchises à partir de leurs comportements économiques et sportifs observés sur la période étudiée. À travers une approche de classification, il s'agit de distinguer des groupes homogènes d'équipes reflétant des fonctions "objectif" différenciées, notamment en matière de maximisation des victoires, de maximisation du profit ou de stratégies intermédiaires.

Enfin, le mémoire vise à analyser la persistance de ces comportements dans le temps et leur relation avec les caractéristiques structurelles des franchises, telles que la taille de marché ou le niveau de revenus. Cet objectif permet d'évaluer dans quelle mesure les stratégies observées relèvent de choix durables plutôt que d'ajustements conjoncturels.

L'ensemble de ces objectifs contribue à proposer une lecture intégrée des décisions des franchises de MLB, en reliant leurs choix d'allocation des ressources aux logiques économiques et institutionnelles dans lesquelles elles s'inscrivent.

Méthodologie

4.1. Démarche méthodologique générale

Afin de répondre à la question de recherche, ce mémoire adopte une démarche quantitative fondée sur l'analyse de données de panel couvrant l'ensemble des franchises de Major League Baseball sur la période 2015-2024. Ce choix méthodologique s'explique par la nature même de l'objet étudié : les fonctions "objectif" poursuivies par les franchises ne sont pas directement observables et doivent être inférées à partir des comportements économiques et sportifs effectivement observés. L'analyse quantitative permet d'identifier des régularités empiriques, des profils de comportement et leur persistance dans le temps, en mettant en relation les décisions salariales, les performances sportives et les résultats financiers. L'exploitation de la dimension temporelle du panel rend possible l'étude des arbitrages réalisés par les franchises sur plusieurs saisons, offrant ainsi un cadre robuste pour interpréter les stratégies mises en œuvre comme des choix stratégiques durables plutôt que comme de simples ajustements conjoncturels.

Sur le plan opérationnel, la démarche suit une logique séquentielle : (i) documenter l'hétérogénéité structurelle entre franchises (distributions, tendances, ruptures), (ii) estimer économétriquement la relation entre dépenses salariales et performance sportive, (iii) construire des indicateurs d'efficience salariale et de rentabilité, (iv) identifier des profils stratégiques via une méthode de classification non supervisée, et (v) analyser la stabilité temporelle de ces profils. Cette progression permet d'articuler de manière cohérente les résultats descriptifs, les relations statistiques et l'interprétation stratégique des comportements observés.

4.2. Logique d'inférence et cadre conceptuel

Les fonctions "objectif" des franchises ne sont pas observables directement. Conformément à la logique des préférences révélées (Samuelson, 1948), elles sont inférées à partir des choix effectivement observés en matière d'allocation des ressources. Dans ce cadre, les décisions de masse salariale, d'exposition à la CBT et l'acceptation éventuelle d'une

rentabilité opérationnelle négative sont interprétées comme des révélateurs des arbitrages réalisés entre performance sportive et soutenabilité financière.

Ainsi, lorsqu'une franchise adopte de manière répétée un niveau de dépenses élevé associé à une rentabilité dégradée, ce comportement est interprété comme révélant une fonction objectif orientée vers la maximisation de la performance sportive. À l'inverse, des stratégies caractérisées par une discipline budgétaire persistante, une rentabilité positive et une efficience salariale élevée sont interprétées comme révélant une fonction "objectif" davantage orientée vers la maximisation du profit ou la stabilité financière. Cette approche permet d'identifier des fonctions "objectif" différenciées sans recourir à des hypothèses normatives sur les intentions des dirigeants, en s'appuyant exclusivement sur les choix observés et leurs conséquences économiques. L'analyse repose sur la distinction entre trois comportements théoriques : la maximisation des victoires, la maximisation du profit et un comportement hybride de maximisation des performances sportives sous contrainte budgétaire. Ces catégories permettent de classer les comportements observés à partir des décisions salariales, des performances sportives et des résultats financiers des franchises sur plusieurs saisons.

Le cadre précédent implique de relier, de manière systématique, trois dimensions observables :

- Intensité d'investissement sportif : mesurée principalement par la masse salariale (et, lorsque disponible, l'exposition aux mécanismes de taxation).
- Résultat sportif : mesuré par le nombre de victoires et/ou le taux de victoires ; complété par des indicateurs de "succès" (qualification en playoffs, World Series).
- Résultat économique : mesuré via les revenus et la rentabilité (résultat opérationnel, marge).

La combinaison de ces dimensions permet d'interpréter les arbitrages : une stratégie "win-maximizing" implique typiquement des dépenses élevées acceptant une rentabilité dégradée, alors qu'une stratégie "profit-maximizing" implique une discipline salariale et une rentabilité positive, quitte à viser une performance sportive plus modérée. La stratégie hybride correspond à une recherche de performance avec contrainte budgétaire via une efficience salariale relativement élevée.

4.3. Données et construction du panel

L'analyse quantitative repose sur un panel couvrant l'ensemble des franchises de MLB sur la période 2015-2024. Cette structure de données permet de comparer les comportements entre franchises. Les variables mobilisées sont regroupées en quatre catégories principales : les décisions économiques, mesurées notamment par la masse salariale ; les performances sportives, appréhendées à travers le nombre de victoires, la qualification en "playoffs" et la victoire des "World Series"; les résultats financiers, incluant des indicateurs de revenus et de rentabilité ; et enfin des variables structurelles, telles que la taille de marché et l'exposition aux mécanismes institutionnels de la MLB. Cela permet d'analyser conjointement les arbitrages entre dépenses, performance sportive et rentabilité.

L'unité d'observation est la paire franchise-saison. Le panel est donc conçu pour analyser à la fois (i) les écarts "inter-franchises" (différences structurelles) et (ii) les variations "intra-franchise" au cours du temps (changements de stratégie, phases de cycle sportif, ajustements).

La période 2015-2024 inclut des chocs exogènes (notamment 2020). Pour limiter les biais d'interprétation liés à des conditions de ligue spécifiques, la stratégie empirique repose sur (i) des effets fixes annuels dans les modèles de panel et (ii) l'analyse séparée des dynamiques lorsque des ruptures sont plausibles (par exemple, discussion spécifique de 2020 au sein des résultats descriptifs).

4.4. Stratégie d'analyse quantitative et spécifications économétriques

Dans un premier temps, le but est de mettre en évidence la dispersion et l'évolution des masses salariales, des performances sportives et des résultats financiers entre franchises. Cette étape vise à documenter l'hétérogénéité structurelle de la ligue et à identifier d'éventuelles régularités.

Dans un second temps, la relation entre masse salariale et performance sportive est estimée à l'aide de modèle de panel. À partir de ces estimations, des indicateurs d'efficience salariale, tels que le coût par victoire, sont construits. Enfin, une classification permet d'identifier des groupes de franchises présentant des profils homogènes en matière de dépenses, de performance et de rentabilité. La persistance de ces profils sur plusieurs saisons est interprétée comme la révélation d'une fonction "objectif" dominante.

4.4.1. Analyse descriptive

La première étape vise à caractériser la distribution des variables clés (payroll, victoires/taux de victoires, revenus, résultat opérationnel, marge). Elle s'appuie sur :

- Des statistiques descriptives (moyennes, médianes, écarts-types, quantiles) ;
- Des visualisations (nuages de points payroll-performance, séries temporelles, distributions par taille de marché) ;
- Une attention spécifique portée aux saisons atypiques (ruptures de tendance, chocs macro).

Cette étape a un double objectif : (i) établir les ordres de grandeur et (ii) fournir un diagnostic préalable utile à la modélisation (présence de dispersion élevée, non-linéarités plausibles, valeurs extrêmes).

4.4.2. Modèle de base (Ordinary Least Square)

Pour quantifier l'association entre investissement salarial et performance sportive, une première spécification "baseline" peut être exprimée sous la forme :

$$Perf_{it} = \alpha + \beta Payroll_{it} + \varepsilon_{it}$$

Où $Perf_{it}$ représente la performance sportive de la franchise i à la saison t, et $Payroll_{it}$ la masse salariale. Le coefficient β mesure l'association moyenne entre une variation de payroll et la performance.

Cette spécification permet une lecture simple mais ne contrôle pas l'hétérogénéité structurelle entre franchises ni les chocs communs à une saison.

4.4.3. Modèles de panel avec effets fixes

Afin de tenir compte de l'hétérogénéité inobservable et constante des franchises, une spécification à effets fixes est mobilisée :

$$Perf_{it} = \alpha + \beta Payroll_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

Les effets fixes franchise, capturant les caractéristiques inobservables invariantes.

Les effets fixes annuels, capturant les chocs communs à une saison.

Cette approche permet d'interpréter β comme l'effet moyen associé à une variation intra-franchise de "payroll" au cours du temps, toutes choses égales par ailleurs.

4.5. Construction des indicateurs d'efficience salariale

Au-delà du niveau absolu des dépenses, l'analyse vise à mesurer la capacité des franchises à convertir les ressources salariales en performance sportive. Dans ce cadre, un indicateur central est le coût par victoire, défini comme :

Coût par victoire t = Payroll t / Nombres de victoires t

L'objectif n'est pas uniquement de comparer des niveaux de "payroll", mais d'évaluer la productivité relative de la dépense. Une franchise à budget modéré mais performante peut présenter un coût par victoire faible, tandis qu'une franchise très dépensière peut obtenir un coût par victoire élevé si la performance ne progresse pas proportionnellement.

Dans l'interprétation, cet indicateur est mobilisé comme un proxy d'efficience, il agrège de nombreux mécanismes (qualité des choix de recrutement, développement des joueurs, gestion des blessures, variance sportive). Il constitue néanmoins un outil utile pour mettre en évidence les profils "efficients" susceptibles de correspondre à des stratégies hybrides (optimisation sous contrainte).

4.6. Méthode de classification des franchises ("k means")

Pour identifier empiriquement des profils stratégiques homogènes, une classification non supervisée de type "k-means" est appliquée. Cette méthode regroupe les franchises de manière à minimiser la variance intra-groupe et maximiser la variance inter-groupe, à partir

d'un ensemble de variables reflétant simultanément l'investissement, la performance et le résultat économique.

En cohérence avec l'objectif du mémoire, la classification peut reposer sur des variables moyennes par franchise sur la période 2015-2024, telles que :

- Masse salariale moyenne,
- Performance moyenne (taux de victoires),
- Résultat opérationnel et marge,
- Coût par victoire.

Étant donné que ces variables sont exprimées dans des unités et ordres de grandeur différents (dollars, ratios, pourcentages), elles sont standardisées avant classification afin d'éviter qu'une variable à grande échelle domine mécaniquement la formation des groupes.

Le choix de clusters k=3 est cohérent avec le cadre théorique mobilisé (maximisation des victoires / maximisation du profit / stratégie hybride).

4.7. Analyse de la persistance temporelle des comportements

L'identification de profils stratégiques à une dimension dynamique : il s'agit de déterminer si les franchises conservent une stratégie stable ou si elles alternent entre profils au cours du temps (reconstruction, "all-in", ajustement budgétaire). Cette dimension est étudiée à travers :

- Une matrice de transition (probabilité de passer d'un groupe à un autre entre t et t+1),
- Une représentation de type "heatmap" des groupes au fil du temps.

La persistance observée est interprétée comme un indice de stabilité des fonctions "objectif", tandis que l'instabilité est interprétée comme le reflet de cycles sportifs ou de réallocations stratégiques.

4.8. Articulation avec les hypothèses

La méthodologie mise en œuvre permet de tester et d'éclairer les hypothèses du mémoire de manière structurée :

H1 : testée par les modèles économétriques (baseline + effets fixes) reliant "payroll" et performance.

H2–H3 : examinées via la construction d'indicateurs d'efficience et la typologie issue du clustering.

H4 : analysée via la mise en relation des clusters avec la taille de marché et les variables structurelles.

H5 : évaluée via l'analyse de transition et la stabilité intertemporelle des profils.

4.9. Limites méthodologiques

Enfin, plusieurs limites doivent être gardées à l'esprit. D'une part, l'association entre masse salariale et performance ne permet pas d'identifier une causalité stricte, notamment en présence de mécanismes de rétroaction (une franchise performante peut accroître sa capacité à dépenser, et inversement). D'autre part, certaines dimensions déterminantes de la performance (qualité du développement des joueurs, décisions managériales, blessures) sont difficilement observables et peuvent affecter les résultats. Ces limites sont discutées plus en détail dans la discussion des résultats.

Résultats empiriques

Cette partie présente les résultats issus du panel couvrant l'ensemble des 30 franchises de MLB sur la période 2015–2024. L'objectif est de documenter (i) la relation entre investissement salarial et performance sportive, (ii) les écarts d'efficience dans la conversion du payroll en victoires, (iii) l'existence de profils stratégiques distincts (typologie) et (iv) la persistance temporelle de ces profils. Ces éléments constituent la base empirique permettant, dans la suite du mémoire, d'inférer des fonctions "objectif" différenciées selon une logique de préférences révélées.

5.1. Statistiques descriptives générales

Le panel comprend 300 observations franchise–saison (30 franchises × 10 saisons). La première étape consiste à caractériser l'hétérogénéité des franchises selon trois dimensions : investissement (payroll), performance sportive (Win %) et résultat économique (revenus, marge, operating income).

Variable	Unité	N	Mean	Median	Std	Min	Max
Payroll (M$)	M$	300	155,1	152,5	61,8	34	370
Payroll rank	rang	300	15,5	15,5	8,67	1	30
Wins		300	75,87	80	19,78	19	111
Losses		300	75,93	79	19,76	17	121
Win %	%	300	49,98	50	8,17	25,31	71,67
Playoffs (0/1)	0/1	300	0,37	0	0,48	0	1
World Series win (0/1)	0/1	300	0,03	0	0,18	0	1
Revenue (M$)	M$	300	313,91	294	117,16	96	752
Operating income (M$)	M$	300	17,55	26	52,7	-292	120
Profit margin	%	300	2,07	8,3	23,4	-175,93	38,6
Cost per win (M$)	M$	300	2,08	1,97	0,68	0,8	4,93
CBT paid (M$)	M$	300	2,96	0	12,29	0	103

Figure 1. Tableau des moyennes du panel de données

Les statistiques descriptives montrent une dispersion très importante des masses salariales sur la période, confirmant l'existence de capacités d'investissement très inégales entre franchises. À l'inverse, la dispersion des performances sportives apparaît plus resserrée : le taux de victoires se concentre autour de 50 %, ce qui suggère que les écarts de ressources ne se traduisent pas mécaniquement par des écarts proportionnels de résultats sportifs.

L'analyse de la payroll par taille de marché met en évidence une hiérarchie claire des capacités d'investissement. Les franchises évoluant dans des marchés de grande taille présentent une médiane de masse salariale significativement plus élevée que celles des marchés intermédiaires et réduits. Par ailleurs, la dispersion y est également plus importante, traduisant une plus grande variabilité des stratégies d'investissement, certaines franchises adoptant des politiques salariales très agressives tandis que d'autres maintiennent des niveaux de dépenses plus modérés.

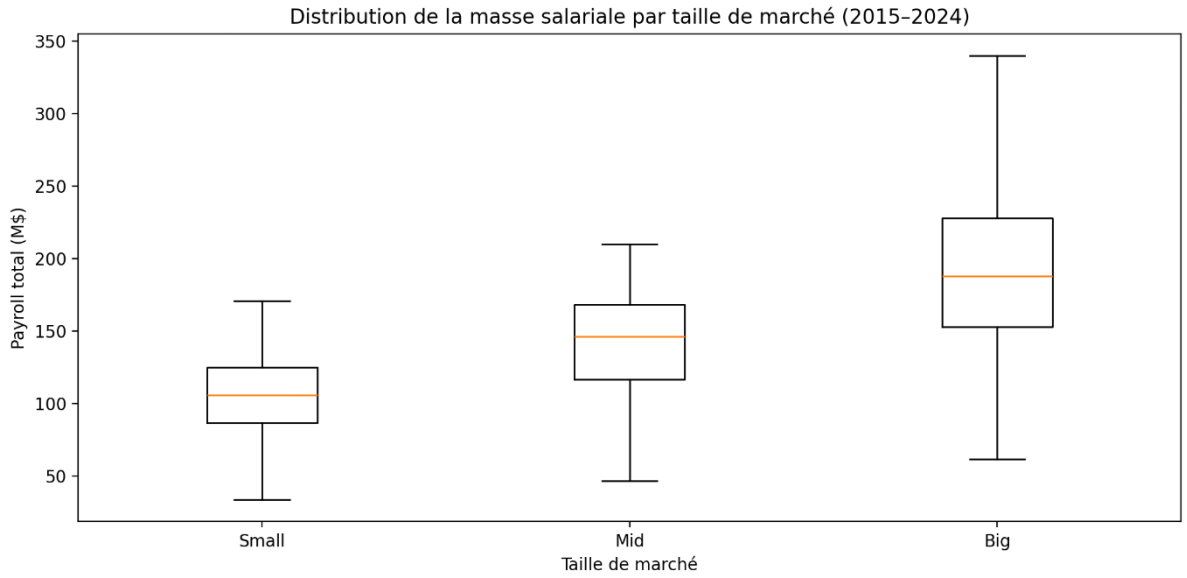


Figure 2. Boxplot de la masse salariale par taille de marché

En comparaison, la dispersion des performances sportives apparaît plus limitée. Le nombre de victoires par saison se concentre autour de la moyenne de la ligue, avec des écarts moins extrêmes que ceux observés pour les dépenses salariales. Cette observation suggère que les inégalités économiques ne se traduisent pas mécaniquement par des écarts proportionnels de performance sportive.

Les résultats financiers révèlent également une forte hétérogénéité. Les revenus annuels varient considérablement selon les franchises, reflétant principalement la taille du marché et la capacité de génération de revenus locaux. Les résultats opérationnels et les marges de profit présentent quant à eux une dispersion importante, incluant de nombreuses observations négatives, ce qui indique que certaines franchises opèrent régulièrement à perte sur le plan opérationnel.

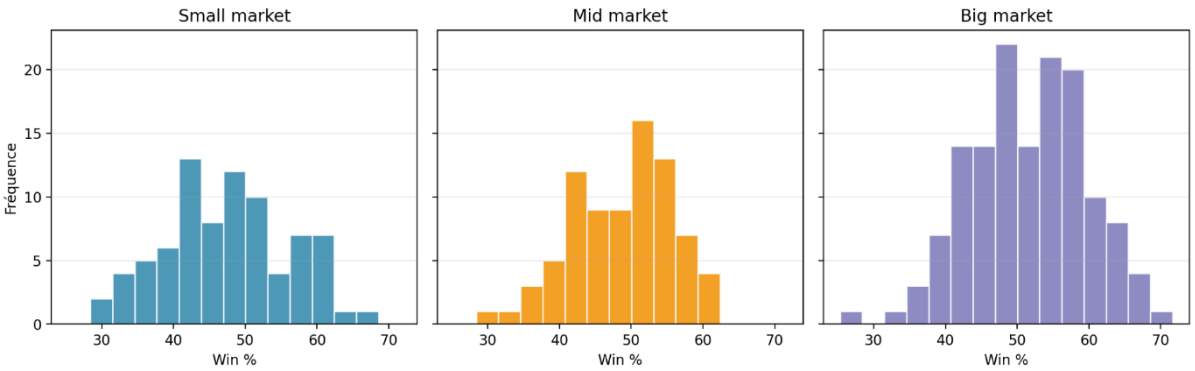


Figure 3. Distribution du pourcentage de victoires par taille de marché (2015-2024)

Enfin, l'analyse temporelle met en évidence une tendance générale à la hausse de la masse salariale moyenne de la ligue sur la période étudiée, bien que cette évolution soit marquée par un choc lors de la saison 2020 (COVID).

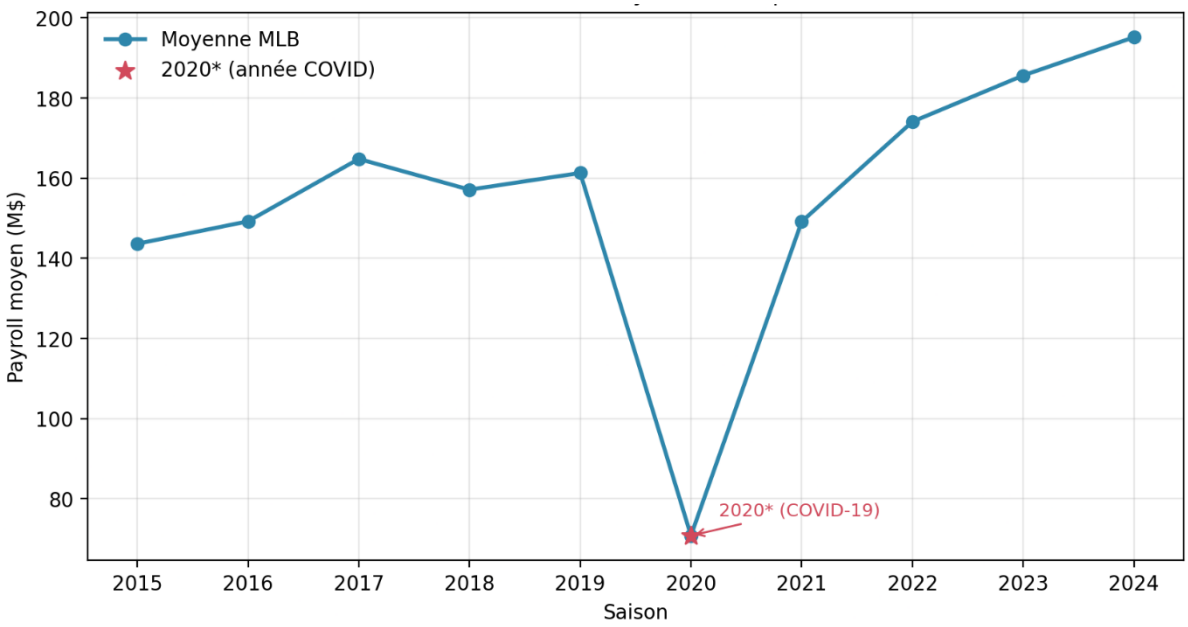


Figure 4. Evolution de la masse salariale moyenne MLB par saison (2015-2024)

5.2. Relation entre masse salariale et performance sportive

On examine la relation empirique entre les dépenses salariales et la performance sportive des franchises. Une première approche consiste à analyser visuellement la relation entre la masse salariale et le nombre de victoires.

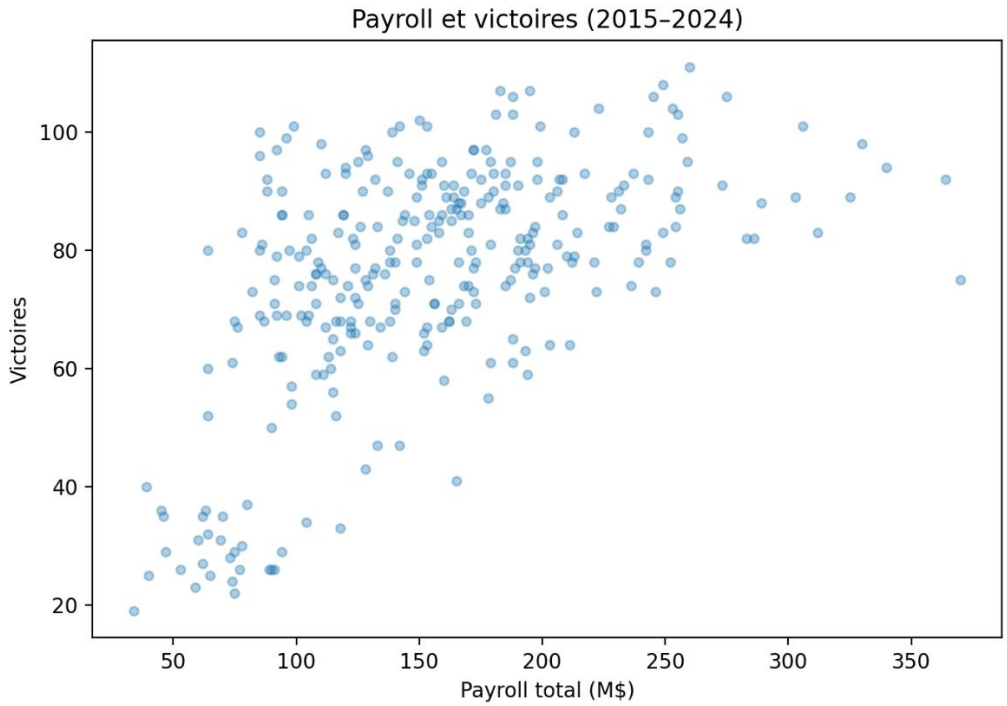


Figure 5. Représentation du nombre de victoires en fonction de la masse salariale

Le graphique met en évidence une relation globalement positive entre la masse salariale et la performance sportive, bien que cette relation apparaisse imparfaite et caractérisée par une forte dispersion. Des franchises présentant des niveaux de dépenses salariales similaires peuvent obtenir des performances sportives sensiblement différentes, tandis que certaines équipes parviennent à atteindre un nombre élevé de victoires avec des budgets relativement modestes.

Afin de quantifier cette relation, un modèle économétrique est estimé reliant la performance sportive à la masse salariale.

Modèle	Variable	Coefficient	Std. Error	N	R^2
OLS	Payroll	0,041	0,007	300	0,098

Figure 6. Modèle OLS

Les résultats confirment l'existence d'une relation positive entre la masse salariale et les victoires, en *Ordinary Least Square*, une augmentation de 10 M$ de payroll est associée à une hausse moyenne d'environ 0,4 point de pourcentage du taux de victoires. Cela suggère que cette relation n'est pas suffisante (moins de 10%) pour expliquer l'ensemble des performances

observées. Ces résultats sont cohérents avec l'idée que la masse salariale constitue un déterminant important, mais non exclusif, de la performance sportive.

Afin de vérifier que la relation observée entre masse salariale et performance sportive ne repose pas sur une année particulière ou sur des conditions spécifiques à court terme, les estimations ont été répliquées sur un échantillon restreint, en utilisant uniquement des modèles à effets fixes.

Spécification	Coeff. Payroll (M$)	Écart-type robuste	p-value	N	R^2
FE Franchise	0.041***	0,012	0,0008	270	0,374
FE Saison	0.056***	0,009	0	270	0,147
FE Franchise + Saison	0.052***	0,016	0,0009	270	0,383

Figure 7. Modèle à effets fixes

Ces modèles reposent sur des comparaisons simples et intuitives. Les effets fixes de franchise consistent à comparer une équipe à elle-même au fil du temps, en neutralisant ses caractéristiques structurelles (taille de marché, organisation, gouvernance). Les effets fixes annuels permettent quant à eux de tenir compte des évolutions communes à l'ensemble de la ligue d'une saison à l'autre.

Les résultats montrent que, quelle que soit la spécification retenue, la masse salariale demeure positivement associée à la performance sportive. Autrement dit, lorsqu'une franchise augmente sa masse salariale par rapport à ses propres niveaux passés, son pourcentage de victoires tend à s'améliorer, toutes choses égales par ailleurs. L'ordre de grandeur de cet effet est proche de celui obtenu sur l'échantillon complet, ce qui suggère que la relation mise en évidence est robuste et persistante dans le temps.

5.3. Analyse de l'efficience salariale

Au-delà du niveau absolu des dépenses, il est pertinent d'examiner la manière dont les franchises convertissent leurs ressources financières en performance sportive. Pour cela, j'utilise un indicateur d'efficience salariale : le coût par victoire, défini comme le ratio entre la masse salariale et le nombre de victoires.

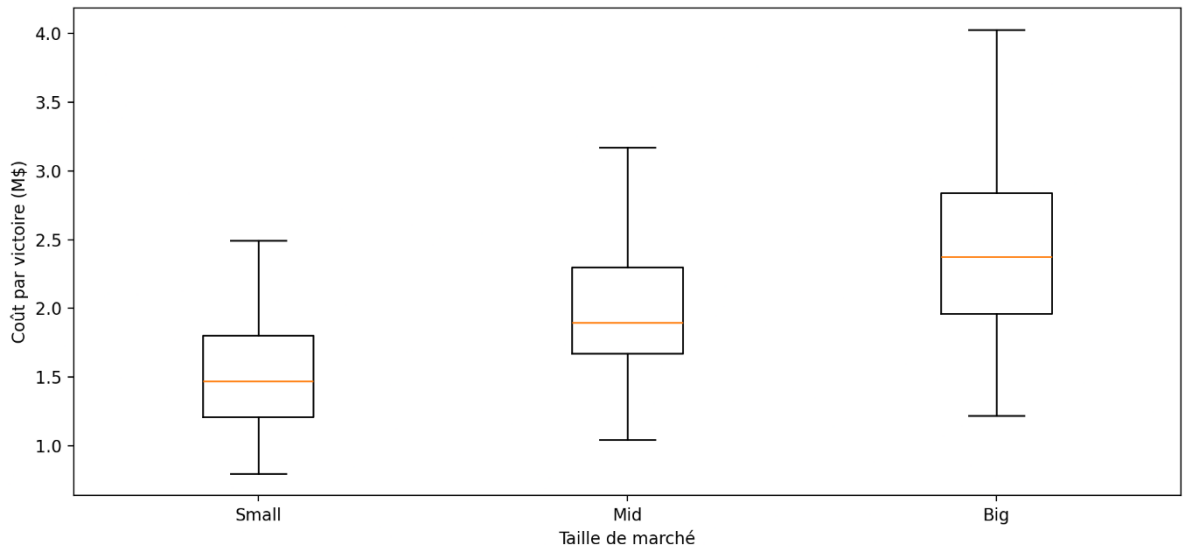


Figure 8. Distribution du coût par victoire par taille de marché (2015-2024)

L'analyse montre que le coût par victoire varie fortement entre franchises et selon la taille de marché. Les franchises de grands marchés présentent en moyenne un coût par victoire plus élevé, tandis que certaines franchises de petits marchés affichent des niveaux d'efficience salariale relativement élevés, parvenant à obtenir un nombre important de victoires pour un budget limité.

Les franchises sont par la suite classées par efficience salariale.

Franchise	Coût par victoire moyen (M$)	Médiane (M$)	Écart-type (M$)	Min (M$)	Max (M$)	N (années)	Rang (1=plus efficient)
Tampa Bay Rays	1,072	1,02	0,177	0,85	1,384	10	1
Oakland Athletics	1,272	1,241	0,242	0,948	1,8	10	2
Cleveland Guardians	1,284	1,302	0,281	0,8	1,758	10	3
Pittsburgh Pirates	1,402	1,409	0,185	1,122	1,789	10	4
Milwaukee Brewers	1,468	1,575	0,231	1,093	1,674	10	5
Miami Marlins	1,56	1,597	0,29	1,134	1,935	10	6
Baltimore Orioles	1,708	1,63	0,646	0,94	3,021	10	7
Minnesota Twins	1,797	1,818	0,251	1,406	2,128	10	8
Arizona Diamondbacks	1,81	1,782	0,459	1,204	2,6	10	9
Cincinnati Reds	1,912	1,908	0,232	1,5	2,242	10	10
Chicago Cubs	2,356	2,304	0,472	1,773	3,059	10	21
Washington Nationals	2,361	2,123	0,622	1,674	3,462	10	22
Philadelphia Phillies	2,362	2,41	0,442	1,725	2,943	10	23
Texas Rangers	2,461	2,429	0,503	1,884	3,409	10	24
San Francisco Giants	2,549	2,52	0,483	1,71	3,297	10	25
Los Angeles Angels	2,644	2,633	0,446	1,741	3,37	10	26
Boston Red Sox	2,709	2,691	0,363	2,261	3,231	10	27
New York Mets	2,756	2,476	1,046	1,411	4,933	10	28
Los Angeles Dodgers	2,756	2,514	0,567	2,152	3,957	10	29
New York Yankees	2,845	2,654	0,519	2,13	3,617	10	30

Figure 9. Tableau Top 10/ Bottom 10 efficience salariale

Ces résultats mettent en évidence des différences marquées dans l'efficacité des dépenses salariales, indépendamment du niveau absolu des budgets engagés.

5.4. Identification d'une typologie de franchises

La typologie des franchises est construite à l'aide d'une méthode de classification non supervisée "k-means", appliquée aux moyennes par franchise sur la période 2015–2024. Les variables utilisées pour la classification incluent la masse salariale moyenne, le pourcentage de victoires, le résultat opérationnel, la marge de profit et le coût par victoire.

Afin d'assurer la comparabilité entre variables de nature et d'échelle différentes, l'ensemble des variables est standardisé avant la classification. Le nombre de groupes est fixé à k = 3, conformément à l'objectif analytique du mémoire, qui vise à distinguer des profils orientés vers la performance sportive, la rentabilité financière et des stratégies intermédiaires.

Groupe	Nb franchises	Payroll moyen (M$)	Win % moyen	Marge op. moyenne	Coût par victoire moyen (M$)	Big (nb)	Mid (nb)	Small (nb)
1	16	125,19	47,9	2,5	1,78	2	6	8
2	11	176,69	51,14	6,34	2,33	9	2	0
3	3	235,4	56,78	-15,83	2,79	3	0	0

Figure 10. Tableau des moyennes par groupe

Le groupe 1, composé de 16 franchises, correspond à des équipes présentant un niveau de masse salariale relativement modéré (125,19 M$ en moyenne), associé à une performance sportive légèrement inférieure à la moyenne de ligue (47,9 % de victoires). Ces franchises se distinguent néanmoins par une rentabilité opérationnelle positive (2,5 %) et surtout par un coût par victoire relativement faible (1,78 M$). Ce profil traduit une logique de discipline budgétaire et d'efficience, dans laquelle la contrainte financière joue un rôle structurant. La distribution de ce groupe selon la taille de marché (majoritairement composée de franchises de marchés intermédiaires et réduits) suggère que ces stratégies s'inscrivent en partie dans un contexte de ressources limitées, mais également dans une volonté d'optimisation de l'allocation du talent.

Le groupe 3, à l'extrémité opposée, regroupe un nombre restreint de franchises (3 équipes) caractérisées par des niveaux de dépenses très élevés (235,4 M$ en moyenne), associés à des performances sportives supérieures (56,78 % de victoires). Toutefois, ces résultats sont obtenus au prix d'une rentabilité fortement négative (-15,83 %) et d'un coût par victoire nettement plus élevé (2,79 M$), indiquant une utilisation moins efficiente des ressources. Ce groupe est exclusivement composé de franchises de grands marchés, ce qui reflète leur capacité à supporter des niveaux de dépenses élevés et à absorber les effets de la taxation (Competitive

Balance Tax). Ce profil correspond à une logique d'investissement intensif orienté vers la performance, dans laquelle la rentabilité financière est reléguée au second plan.

Entre ces deux extrêmes, le groupe 2, composé de 11 franchises, adopte une position intermédiaire. Avec une masse salariale moyenne de 176,69 M$, ces équipes affichent des performances sportives supérieures à celles du groupe 1 (51,14 % de victoires), tout en conservant une rentabilité opérationnelle relativement élevée (6,34 %). Le coût par victoire (2,33 M$) demeure supérieur à celui du groupe 1, traduisant un arbitrage en faveur d'un niveau de performance plus élevé, mais sans compromettre l'équilibre financier. Ce profil correspond à une stratégie d'optimisation sous contrainte, combinant performance sportive et discipline budgétaire.

La répartition des franchises selon la taille de marché montre que ces profils ne se superposent pas strictement aux catégories Big, Mid ou Small Market. Si les franchises de grands marchés sont surreprésentées dans le groupe à forte dépense, des franchises de marchés intermédiaires ou réduits apparaissent dans les groupes les plus efficients. Cette configuration suggère que les groupes identifiés reflètent avant tout des choix stratégiques durables en matière d'allocation des ressources, plutôt que des contraintes exclusivement liées à la taille du marché.

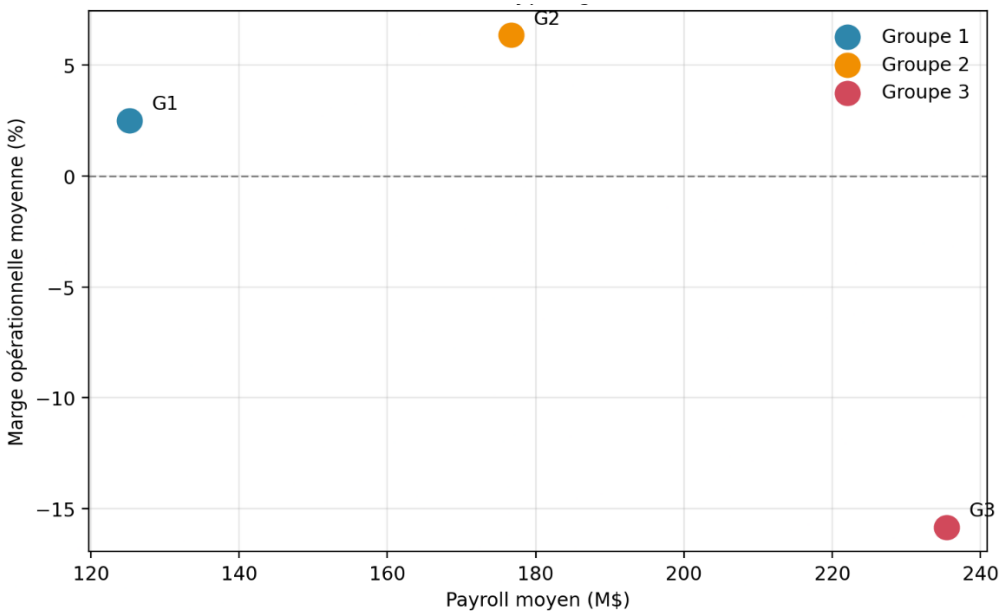


Figure 11. Visualisation de la typologie des franchises

La représentation graphique des centroïdes (masse salariale moyenne en abscisse et marge opérationnelle en ordonnée) permet de visualiser clairement la structure des groupes et l'arbitrage entre dépenses et rentabilité.

Le graphique met en évidence une opposition marquée entre le groupe 3 et les deux autres groupes. Alors que le groupe 3 se situe dans une zone caractérisée par des dépenses élevées et une marge fortement négative, les groupes 1 et 2 présentent des marges positives malgré des niveaux de dépenses inférieurs. Cette configuration révèle l'existence d'un arbitrage non linéaire entre investissement et rentabilité, dans lequel l'augmentation des dépenses ne se traduit pas systématiquement par une amélioration des résultats économiques.

Par ailleurs, la position du groupe 2, située entre les deux autres, confirme l'existence d'une zone intermédiaire dans laquelle les franchises parviennent à maintenir une rentabilité positive tout en améliorant leur performance sportive, ce qui correspond à une logique d'équilibre. La proximité relative des groupes 1 et 2 sur l'axe de la rentabilité, combinée à leur différenciation en termes de niveau de dépenses, suggère que les stratégies d'efficience ne sont pas uniquement réservées aux franchises les moins dépensières.

5.5. Mécanismes institutionnels de la MLB et incitations économiques

A la lumière du cadre institutionnel propre à la MLB. L'absence de plafond salarial, combinée à un mécanisme de taxation progressive des dépenses (CBT) et à des dispositifs de partage des revenus, créant un système d'incitations dans lequel coexistent des stratégies économiques hétérogènes.

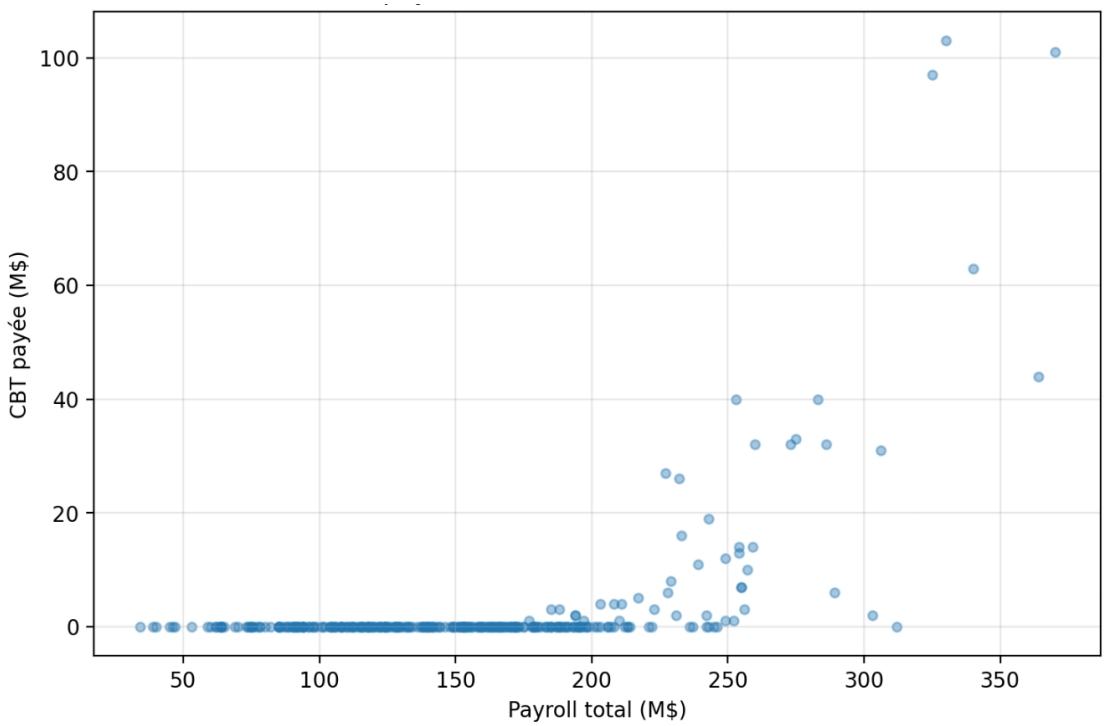


Figure 12. CBT payée vs masse salariale (2015-2024)

D'un côté, les franchises ont le droit d'adopter des niveaux de masse salariale très élevés sur des périodes ciblées, en acceptant une exposition accrue à la taxation et une rentabilité financière plus faible. De l'autre, il permet à des franchises disposant de ressources plus limitées de maintenir des stratégies fondées sur la discipline budgétaire et l'efficience salariale, sans que leur viabilité économique ne dépende exclusivement de la performance sportive à court terme.

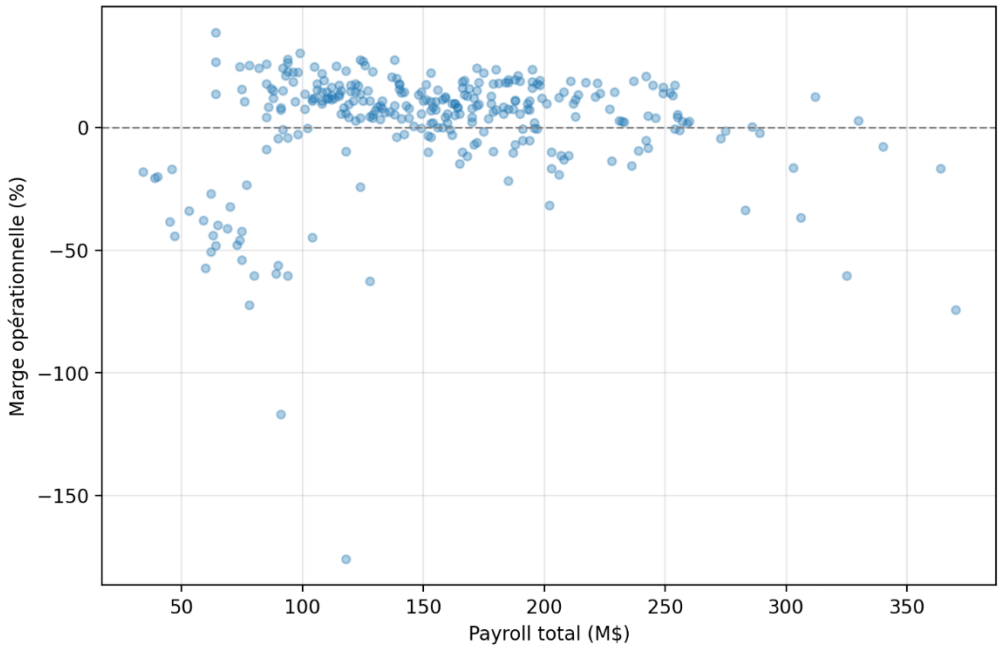


Figure 13. Marge opérationnelle vs masse salariale (2015-2024)

Les profils identifiés dans la typologie apparaissent ainsi cohérents avec ces incitations institutionnelles. Les groupes caractérisés par des niveaux de dépenses élevés et une probabilité accrue de paiement de la CBT correspondent à des stratégies assumant un arbitrage défavorable à la rentabilité. À l'inverse, les groupes présentant une faible exposition à la taxation et des marges opérationnelles positives reflètent une logique de stabilisation économique rendue possible par le cadre de la ligue.

L'hétérogénéité observée ne constitue donc pas une anomalie du système, mais un résultat attendu d'un environnement institutionnel qui n'impose pas une fonction objectif unique aux franchises.

Group	part_pay_cbt	cbt_mean	payroll_mean	margin_mean
1	0,595	0,006	126,423	9,8
2	41,053	6,463	218,705	7,7
3	13,514	7,378	121,973	-47,6

Figure 14. Tableau CBT par groupe

5.6. Dynamique temporelle des comportements

Enfin, on s'intéresse à la dimension dynamique des comportements des franchises. L'objectif est de déterminer si les profils identifiés correspondent à des stratégies durables ou à des ajustements temporaires. Cette question est centrale, puisque l'interprétation en termes de fonctions "objectif" révélées repose sur l'hypothèse que les comportements observés ne sont pas uniquement conjoncturels, mais traduisent des choix stratégiques relativement stables.

	Groupe 1 (t+1)	Groupe 2 (t+1)	Groupe 3 (t+1)
Groupe 1 (t)	121 (78.1%)	17 (11.0%)	17 (11.0%)
Groupe 2 (t)	6 (7.5%)	61 (76.2%)	13 (16.2%)
Groupe 3 (t)	15 (42.9%)	13 (37.1%)	7 (20.0%)

Figure 15. Matrice de transition de groupe

Dans cette optique, une matrice de transition est construite afin de mesurer la probabilité de passage d'un groupe à un autre entre deux saisons consécutives. Les résultats montrent une asymétrie marquée entre les différents profils. Les franchises appartenant au groupe 1 présentent une forte stabilité, avec une probabilité de rester dans le même groupe de 78,1 %, contre seulement 11 % de transitions vers chacun des deux autres groupes. De même, les franchises du groupe 2 affichent une stabilité élevée (76,2 %), confirmant que ces deux profils correspondent à des stratégies relativement ancrées dans le temps. À l'inverse, le groupe 3 apparaît nettement plus instable : moins d'un quart des observations (20 %) demeurent dans ce groupe d'une saison à l'autre, tandis que 42,9 % basculent vers le groupe 1 et 37,1 % vers le groupe 2.

Cette structure met en évidence une distinction fondamentale entre les profils. Les groupes 1 et 2 correspondent à des stratégies durables, associées respectivement à une logique de discipline budgétaire et à une stratégie d'optimisation équilibrée. À l'inverse, le groupe 3, caractérisé par des niveaux élevés de dépenses et une rentabilité dégradée, apparaît davantage

comme un état transitoire, que les franchises ne maintiennent pas sur longue période. Ce résultat suggère que les politiques d'investissement intensif dans la performance sportive s'inscrivent souvent dans une logique de cycle, correspondant par exemple à des phases de reconstruction accélérée ou à des fenêtres de compétitivité.

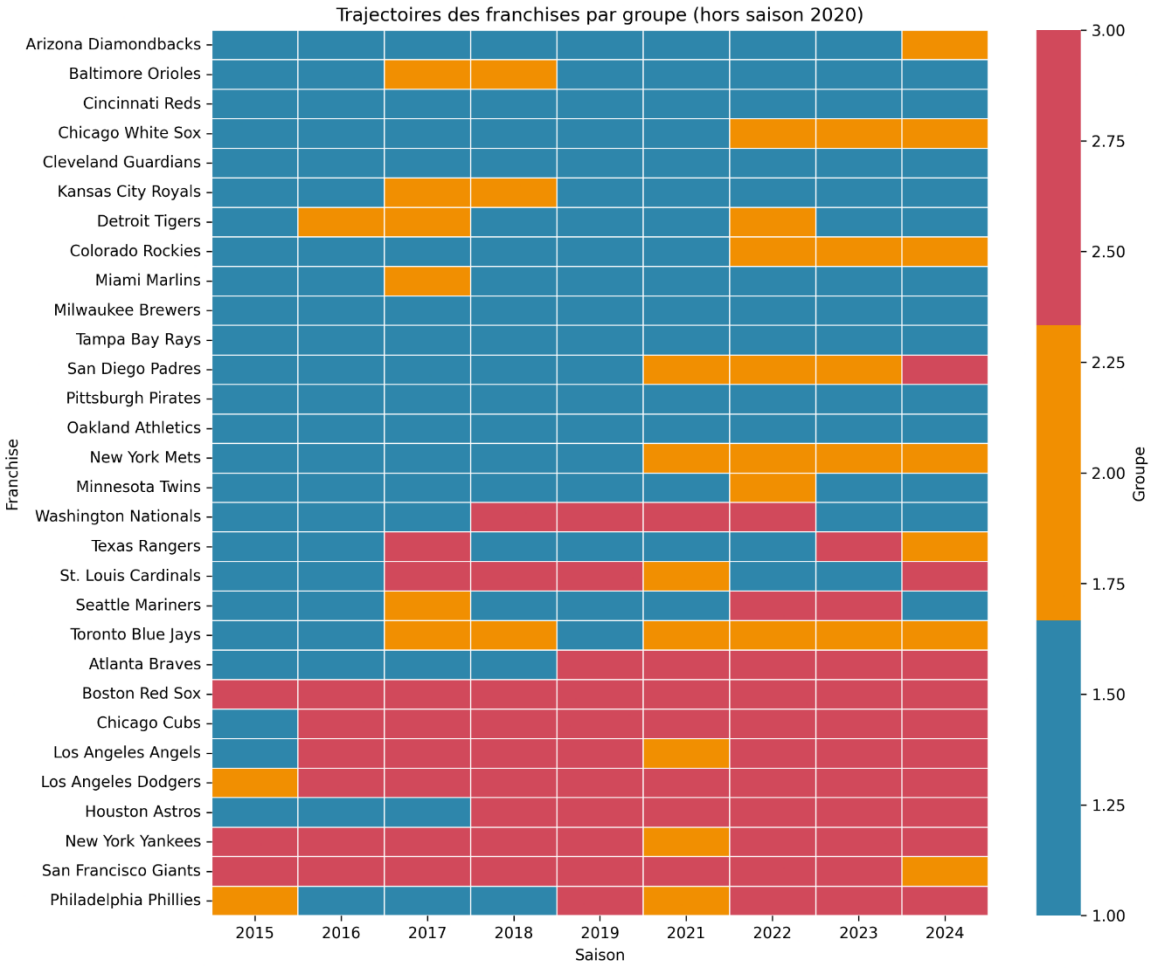


Figure 16. Heatmap des trajectoires individuelles

La heatmap des trajectoires individuelles (hors saison 2020) permet d'affiner cette lecture en offrant une visualisation longitudinale des comportements franchise par franchise. Elle met en évidence deux faits stylisés. Premièrement, une large majorité des franchises présente une forte continuité dans leur appartenance à un groupe donné, confirmant l'existence de stratégies relativement stables. Deuxièmement, les changements de groupe apparaissent concentrés sur un nombre limité d'équipes et sur des périodes spécifiques, souvent marquées par des transitions entre profils intermédiaires et profils plus extrêmes.

Plus précisément, la heatmap montre que les franchises identifiées comme appartenant durablement au groupe 1 ou au groupe 2 conservent leur position sur plusieurs saisons

consécutives, ce qui renforce l'idée d'une cohérence stratégique de long terme. En revanche, les épisodes d'appartenance au groupe 3 sont souvent de courte durée et suivis d'un retour vers un profil plus soutenable financièrement. Cette dynamique est cohérente avec l'idée d'une contrainte intertemporelle de rentabilité, limitant la capacité des franchises à maintenir durablement des stratégies à forte intensité de dépenses.

L'ensemble de ces résultats met ainsi en évidence que les comportements des franchises de MLB ne relèvent pas uniquement d'ajustements opportunistes, mais s'inscrivent majoritairement dans des trajectoires cohérentes. La persistance des groupes 1 et 2, associée à l'instabilité du groupe 3, suggère que les franchises arbitrent entre performance et rentabilité dans un cadre dynamique, alternant éventuellement des phases d'investissement intensif et des phases de consolidation. Cette lecture dynamique constitue un élément clé du mémoire, en renforçant l'interprétation des groupes comme des révélateurs de fonctions objectif différenciées, plutôt que comme de simples configurations statistiques ponctuelles.

On observe également, à partir de la heatmap, une tendance à une augmentation de la présence des franchises dans le groupe 3 au fil du temps. Cette évolution suggère un recours plus fréquent à des stratégies caractérisées par des niveaux élevés de dépenses associées à des marges plus faibles. Cette dynamique peut être interprétée comme le reflet d'une intensification de la concurrence sportive au sein de la ligue, incitant un nombre croissant de franchises à adopter ponctuellement des stratégies d'investissement plus agressives. Elle s'inscrit également dans un contexte marqué par une hausse globale des masses salariales et du coût du talent, qui conduit mécaniquement davantage d'équipes à entrer, au moins temporairement, dans des situations où l'arbitrage entre performance sportive et rentabilité financière devient défavorable.

Discussion des résultats

6.1. Masse salariale et performance sportive (H1)

Les estimations économétriques mettent en évidence une relation positive entre la masse salariale et la performance sportive des franchises de Major League Baseball. Ce résultat confirme l'hypothèse H1, selon laquelle la "payroll" constitue un déterminant significatif de la performance. Toutefois, cette relation demeure d'ampleur limitée et ne permet pas d'expliquer à elle seule les écarts de performance observés entre franchises.

Sur la base des estimations en moindres carrés ordinaires, une augmentation de 10 millions de dollars de la masse salariale est associée à une hausse moyenne d'environ 0,4 point de pourcentage du taux de victoires. Néanmoins, le pouvoir explicatif du modèle reste faible, la masse salariale n'expliquant qu'une part minoritaire de la variance des performances. Ce constat est renforcé par la persistance de résultats similaires dans les spécifications intégrant des effets fixes de franchise et des effets temporels, ce qui confirme la robustesse de la relation tout en soulignant ses limites.

Ce résultat s'inscrit dans la continuité des travaux empiriques qui identifient la masse salariale comme un proxy pertinent de l'investissement en talent et comme un déterminant central de la performance sportive. Il est également cohérent avec l'existence de rendements décroissants de l'investissement en talent, largement documentés dans la littérature. Au-delà d'un certain niveau de dépenses, chaque unité supplémentaire investie génère un gain marginal de performance de plus en plus faible, ce qui limite l'efficacité d'une stratégie reposant uniquement sur l'augmentation des ressources engagées.

L'interprétation principale qui en découle conduit à relativiser le rôle de la masse salariale en tant que facteur explicatif unique de la performance. Celle-ci apparaît davantage comme une condition contributive que comme un mécanisme déterministe. Autrement dit, si un niveau élevé de dépense accroît la probabilité de succès, il ne garantit pas la performance. La dispersion résiduelle observée suggère le rôle déterminant de facteurs difficilement observables, tels que la qualité des décisions de recrutement, la capacité de développement des joueurs, la gestion des aléas (notamment les blessures) ou encore la cohérence des cycles sportifs.

Dans ce cadre, la limite du pouvoir explicatif de la masse salariale justifie un déplacement de l'analyse vers l'efficience de la dépense. Lorsque les rendements marginaux de l'investissement se réduisent, l'enjeu central ne réside plus dans le volume des ressources mobilisées, mais dans leur capacité à être transformées efficacement en performance sportive.

6.2. Efficience salariale : des écarts structurels au cœur des arbitrages (H3)

L'analyse de l'efficience salariale met en évidence des disparités importantes entre franchises dans la conversion de leurs dépenses en victoires. Ce résultat apporte un complément essentiel à l'analyse de H1 et permet de confirmer l'hypothèse H3, selon laquelle certaines franchises adoptent des stratégies d'optimisation de la performance sous contrainte budgétaire.

Les écarts observés en termes de coût par victoire révèlent que des franchises disposant de budgets relativement modestes peuvent atteindre des niveaux de performance comparables, voire supérieurs, à ceux de franchises plus dépensières. Inversement, certaines équipes présentent un coût par victoire particulièrement élevé, traduisant une utilisation moins efficiente des ressources engagées. Cette hétérogénéité persiste indépendamment de la taille de marché, ce qui suggère que l'efficience constitue une dimension stratégique autonome.

Ces résultats prolongent les enseignements du paradigme Moneyball, selon lequel l'identification d'inefficiences sur le marché des joueurs peut permettre d'améliorer significativement la productivité de la dépense. Toutefois, ils s'inscrivent également dans une évolution plus récente de la littérature, qui souligne la diffusion des pratiques analytiques au sein de l'ensemble de la ligue. Dans ce contexte, l'efficience salariale ne constitue plus un avantage différenciant ponctuel, mais une contrainte structurelle à laquelle toutes les franchises sont confrontées.

Dès lors, l'efficience doit être interprétée non comme un simple indicateur de performance managériale, mais comme un révélateur des arbitrages stratégiques. Dans un environnement caractérisé par des rendements décroissants et une augmentation du coût du talent, les franchises disposent de plusieurs options : privilégier l'efficience afin de maximiser le rendement des ressources disponibles, ou accepter une moindre productivité de la dépense en échange d'une probabilité accrue de succès sportif à court terme.

Ainsi, l'efficience salariale apparaît comme un mécanisme central permettant de relier le niveau de dépense aux objectifs poursuivis. Elle permet également de dépasser une lecture

normative opposant “bonne” et “mauvaise” gestion, en replaçant les écarts observés dans une logique d’arbitrage rationnel entre performance sportive et soutenabilité économique.

6.3. Typologie des franchises : mise en évidence empirique de fonctions “objectif” différenciées (H2 et H3)

L’identification d’une typologie en trois groupes constitue un résultat central de l’analyse empirique et permet de valider l’hypothèse H2, relative à l’existence de stratégies économiques différenciées reflétant des fonctions “objectif” distinctes. Elle permet également de préciser H3 en mettant en évidence l’existence d’un profil intermédiaire d’optimisation.

Les résultats montrent la coexistence de trois types de comportements. Un premier groupe regroupe des franchises caractérisées par une masse salariale modérée, une rentabilité positive et une forte efficience, traduisant une logique de discipline budgétaire. Un deuxième groupe adopte une stratégie intermédiaire, combinant un niveau de dépense plus élevé, une performance sportive supérieure et le maintien d’une rentabilité positive. Enfin, un troisième groupe se distingue par des dépenses très élevées, des performances sportives élevées, mais une rentabilité négative, traduisant une orientation vers la maximisation de la performance sportive.

Cette typologie permet d’opérationnaliser empiriquement les cadres théoriques développés dans la littérature, qui distinguent maximisation des victoires et maximisation du profit. Toutefois, l’apport majeur de l’analyse réside dans le dépassement de cette opposition binaire. L’identification d’un groupe intermédiaire met en évidence l’existence d’un espace stratégique dans lequel les franchises poursuivent simultanément des objectifs de performance et de rentabilité.

Par ailleurs, les différences observées entre groupes suggèrent que les niveaux d’efficience ne sont pas uniquement subis, mais peuvent être le résultat de choix stratégiques. Certaines franchises acceptent des coûts par victoire plus élevés dans une logique d’investissement intensif visant à maximiser leurs chances de réussite sportive, tandis que d’autres privilégient une allocation plus efficiente des ressources.

Ainsi, la typologie ne se limite pas à décrire des différences de comportements, mais permet de révéler des fonctions “objectif” sous-jacentes, cohérentes et structurées. Elle constitue en ce sens une contribution empirique directe à la littérature, en proposant une identification fondée sur les comportements observés plutôt que sur des hypothèses théoriques a priori.

6.4. Taille de marché et contraintes structurelles (H4)

L'analyse met en évidence une relation entre la taille de marché des franchises et leur capacité d'investissement, ce qui confirme l'hypothèse H4. Les franchises évoluant dans des marchés de grande taille disposent en moyenne de masses salariales plus élevées, reflétant une capacité supérieure de génération de revenus.

Toutefois, les résultats montrent que la taille de marché ne constitue pas un déterminant exclusif des stratégies adoptées. La typologie des franchises ne se superpose pas strictement aux catégories de marché : des franchises de taille intermédiaire ou réduite apparaissent dans les groupes les plus efficients, tandis que toutes les franchises de grands marchés n'adoptent pas des politiques de dépense maximales.

Ce constat permet de nuancer les analyses mettant en avant un rôle déterminant des disparités de marché. Si ces dernières influencent les contraintes économiques auxquelles sont confrontées les franchises, elles ne déterminent pas mécaniquement les arbitrages stratégiques. La taille de marché doit ainsi être interprétée comme un facteur structurant les marges de manœuvre des franchises, sans imposer une trajectoire unique.

En ce sens, les stratégies observées résultent de l'interaction entre contraintes structurelles et choix organisationnels. Les franchises ne se contentent pas de subir leur environnement économique, mais arbitrent entre différentes options en fonction de leurs objectifs, de leur tolérance au risque et de leur position dans le cycle sportif.

6.5. Rôle des institutions de la MLB : organisation de la diversité stratégique (H2 et H4)

Les résultats empiriques soulignent le rôle central du cadre institutionnel de la MLB dans la structuration des comportements des franchises. L'absence de plafond salarial strict, combinée à la CBT et aux mécanismes de redistribution, crée un ensemble d'incitations permettant la coexistence de stratégies différenciées.

Certaines franchises acceptent des niveaux de dépenses élevés et une rentabilité dégradée afin d'accroître leurs chances de succès sportif, tandis que d'autres privilégient la

discipline budgétaire. Ces comportements sont cohérents avec les mécanismes institutionnels en place, qui modifient le coût marginal de la dépense sans imposer une contrainte uniforme.

Ces résultats confirment que les institutions de la ligue n'ont pas pour effet d'homogénéiser les comportements, mais plutôt d'encadrer un espace stratégique au sein duquel les franchises peuvent optimiser leurs objectifs. L'hétérogénéité observée ne constitue donc pas une anomalie, mais un résultat attendu d'un système dans lequel les incitations économiques et institutionnelles laissent place à des choix stratégiques diversifiés.

6.6. Persistance des stratégies et dynamique des cycles (H5)

L'analyse dynamique met en évidence une forte persistance des comportements, ce qui permet de confirmer l'hypothèse H5. Les franchises appartenant aux groupes caractérisés par une discipline budgétaire ou une stratégie équilibrée présentent une stabilité élevée dans le temps, tandis que les franchises caractérisées par des niveaux de dépense très élevés apparaissent nettement plus instables.

Cette asymétrie suggère que les stratégies de forte dépense et de rentabilité négative s'inscrivent davantage dans des phases temporaires d'investissement intensif, correspondant à des fenêtres de compétitivité. À l'inverse, les stratégies fondées sur la maîtrise des coûts ou sur un équilibre entre performance et rentabilité apparaissent comme des orientations de long terme.

Ainsi, les stratégies des franchises doivent être interprétées dans une perspective dynamique. Les fonctions "objectif" ne sont pas nécessairement fixes, mais peuvent évoluer en fonction du cycle sportif, des contraintes financières et des opportunités de marché. Toutefois, la persistance observée pour une majorité de franchises indique que ces variations s'inscrivent dans des trajectoires relativement cohérentes.

Cette dimension dynamique constitue un apport important de l'analyse, en permettant de distinguer les choix structurels des ajustements conjoncturels. Elle renforce l'interprétation des comportements observés comme l'expression de fonctions objectif sous-jacentes plutôt que comme le produit de facteurs aléatoires.

6.7. Validation des hypothèses et contribution

Pris dans leur ensemble, les résultats permettent de valider les principales hypothèses du mémoire. La relation positive mais limitée entre masse salariale et performance confirme H1. L'existence de stratégies différenciées identifiées empiriquement valide H2. Le rôle central de l'efficience et l'identification d'une stratégie intermédiaire confirment H3. L'influence partielle des caractéristiques structurelles valide H4, tout en soulignant l'importance des choix stratégiques. Enfin, la persistance des comportements et leur dimension cyclique confirment H5.

L'apport principal de l'analyse réside dans la mise en évidence empirique de fonctions "objectif" différenciées à partir des comportements observés. En combinant analyse économétrique, mesure de l'efficience, classification des franchises et approche dynamique, le mémoire propose une lecture intégrée des stratégies des franchises de MLB.

Cette approche permet de dépasser les analyses centrées exclusivement sur la relation entre dépenses et performance, en montrant que les comportements économiques des franchises s'inscrivent dans des logiques stratégiques différenciées, structurées par les institutions et les contraintes économiques, mais également par les choix propres aux organisations.

6.8. Limites et biais de l'analyse

Malgré la robustesse de la stratégie empirique et la cohérence des résultats obtenus, plusieurs limites doivent être prises en considération dans l'interprétation des conclusions. Ces limites tiennent à la fois à la nature des données mobilisées, aux choix méthodologiques et aux spécificités institutionnelles du marché du travail en Major League Baseball.

En premier lieu, la mesure de l'investissement en talent à travers la seule masse salariale constitue une approximation imparfaite. Si la "payroll" représente un proxy pertinent dans la littérature, elle ne capture pas l'ensemble des ressources disponibles au sein d'une franchise. En particulier, elle ne reflète pas pleinement l'apport du "farm system" et du développement interne des joueurs. Dans le cadre institutionnel de la MLB, les franchises conservent les droits contractuels sur les joueurs en début de carrière pendant plusieurs années, ce qui leur permet d'aligner des joueurs à haute valeur sportive à un coût salarial relativement faible. Ce mécanisme, souvent qualifié de "rookie contract system", permet notamment aux équipes

performantes dans le développement des talents de bénéficier d'un avantage compétitif significatif sans hausse proportionnelle de la masse salariale.

Ce biais est particulièrement important dans l'analyse de l'efficience salariale. Une franchise disposant d'un pipeline de jeunes joueurs performants peut apparaître comme fortement efficiente, alors que cette performance repose en partie sur des investissements antérieurs dans le "scouting", le développement et les infrastructures de formation, qui ne sont pas directement capturés par les données de masse salariale. Ainsi, l'indicateur de coût par victoire peut sous-estimer la "véritable" intensité d'investissement de certaines équipes et surestimer leur efficience apparente.

En second lieu, la structure contractuelle du marché du travail en MLB introduit des distorsions supplémentaires. Les joueurs en début de carrière, même lorsqu'ils atteignent un niveau de performance élevé, ne sont pas rémunérés à leur productivité marginale pendant leurs premières années dans la ligue. Cette situation crée un écart entre la valeur sportive et la valeur économique des joueurs, qui varie selon la composition de l'effectif d'une franchise. Par conséquent, deux équipes présentant des niveaux de performance similaires peuvent afficher des masses salariales très différentes en fonction de leur structure d'effectif (vétérans à hauts salaires versus jeunes joueurs sous contrôle contractuel).

Cette caractéristique limite la comparabilité directe des franchises en termes de "payroll" et introduit un biais dans l'analyse des arbitrages stratégiques. Les stratégies observées peuvent ainsi refléter non seulement des préférences différentes, mais également des contraintes liées au cycle de vie des effectifs, ce qui complexifie l'interprétation en termes de fonction "objectif".

Par ailleurs, l'approche économétrique adoptée repose sur des relations d'association et ne permet pas d'identifier une causalité stricte entre masse salariale et performance sportive. En particulier, des mécanismes de causalité inverse peuvent être à l'œuvre : une franchise performante peut bénéficier d'une augmentation de ses revenus et, à terme, accroître sa capacité d'investissement salarial. Bien que l'utilisation d'effets fixes permette de limiter certains biais liés à l'hétérogénéité inobservable, elle ne permet pas de résoudre entièrement ces problématiques d'endogénéité.

De même, certaines variables déterminantes de la performance sportive ne sont pas observables ou ne sont pas intégrées dans le modèle. Cela concerne notamment la qualité du management, les décisions tactiques, la gestion des blessures, la cohésion d'équipe ou encore l'efficacité des départements analytiques. L'absence de ces variables peut générer un biais

d'omission, dans la mesure où ces facteurs influencent à la fois la performance et, indirectement, les décisions d'investissement des franchises.

En ce qui concerne la typologie, la méthode de classification utilisée repose sur une simplification des comportements observés. Le choix d'un nombre de groupes fixé à trois, bien que cohérent avec le cadre théorique, impose une structuration qui peut masquer des nuances plus fines. En réalité, les stratégies des franchises peuvent se situer sur un continuum plutôt que dans des catégories strictement distinctes. De plus, la classification repose sur des moyennes sur la période étudiée, ce qui peut atténuer certaines variations intra-franchise et lisser des changements de stratégie plus ponctuels.

Enfin, l'analyse dynamique, bien qu'elle permette de mettre en évidence la persistance des comportements, présente également certaines limites. L'utilisation de matrices de transition repose sur une logique de comparaison d'une saison à l'autre, sans modéliser explicitement les déterminants des changements de stratégie. Par ailleurs, la période étudiée inclut des chocs exogènes, notamment la saison 2020, dont les effets peuvent influencer les comportements observés malgré les précautions méthodologiques mises en place.

Plus largement, l'interprétation des résultats en termes de fonctions objectif repose sur une logique de préférences révélées, qui consiste à inférer les objectifs des franchises à partir de leurs comportements observés. Si cette approche présente l'avantage de ne pas reposer sur des hypothèses normatives, elle ne permet pas d'observer directement les intentions des décideurs. Dès lors, les fonctions "objectif" identifiées doivent être comprises comme des interprétations cohérentes des comportements, plutôt que comme des représentations exactes des motivations internes des franchises.

En dépit de ces limites, l'approche retenue permet de proposer une lecture robuste et cohérente des stratégies économiques des franchises de MLB. Les biais identifiés n'invalident pas les résultats, mais invitent à les interpréter avec prudence et à les inscrire dans une perspective plus large intégrant les spécificités institutionnelles, organisationnelles et dynamiques du sport professionnel.

Conclusion

Ce mémoire s'inscrit dans la littérature d'économie du sport qui conteste l'assimilation des franchises professionnelles à des firmes poursuivant une fonction "objectif" unique. En mobilisant un panel exhaustif des 30 franchises de Major League Baseball sur la période 2015-2024, l'analyse propose une lecture intégrée des arbitrages entre investissement sportif, performance et résultats économiques, et cherche à inférer, par préférences révélées, les fonctions "objectif" sous-jacentes aux décisions d'allocation des ressources.

Les résultats empiriques confirment d'abord que la masse salariale constitue un déterminant statistiquement pertinent de la performance sportive, mais que son pouvoir explicatif demeure limité, ce qui valide l'hypothèse H1 dans sa double dimension (relation positive, rendements décroissants / capacité explicative partielle). Les estimations indiquent qu'une hausse de 10 M$ de "payroll" est associée à une augmentation moyenne d'environ 0,4 point de pourcentage du taux de victoires, tandis que la dispersion résiduelle et le faible pouvoir explicatif (mentionné comme inférieur à 10 %) signalent que l'investissement salarial ne suffit pas à rendre compte des écarts de performance entre franchises. La robustesse de ce diagnostic est renforcée par la stabilité de l'association dans des spécifications avec effets fixes de franchise et effets fixes annuels, ce qui réduit le risque que le résultat repose sur une configuration conjoncturelle particulière.

Cette première conclusion s'inscrit dans la continuité des travaux qui établissent un lien positif entre dépenses salariales et performance sportive, tout en rejoignant l'idée de non-linéarité et de rendements décroissants de l'investissement en talent. Toutefois, l'intérêt principal de ces résultats réside moins dans la confirmation de la relation "payroll"-performance que dans la clarification de ses limites : en présence de rendements décroissants, la dépense cesse d'être un indicateur suffisant de compétitivité et devient un "input" dont la productivité varie fortement entre organisations. Cette implication théorique est essentielle : elle déplace la focale des analyses "en niveau" vers des analyses "en efficacité", et justifie la mobilisation d'indicateurs d'efficience comme vecteur d'identification de comportements stratégiques.

Dans cette perspective, la mise en évidence d'écarts d'efficience salariale constitue un deuxième résultat structurant. En mobilisant le coût par victoire, l'analyse révèle une hétérogénéité marquée dans la capacité des franchises à convertir les ressources salariales en résultats sportifs, ce qui corrobore l'hypothèse H3 (existence d'une logique d'optimisation sous contrainte). Il ressort notamment que les franchises de grands marchés affichent en moyenne un coût par victoire plus élevé, tandis que certaines franchises de marchés réduits apparaissent

relativement efficientes, ce qui indique que l'efficience ne se confond pas avec le niveau absolu de "payroll". Ce résultat est cohérent avec l'idée que les différences organisationnelles (recrutement, développement, allocation du capital humain) jouent un rôle déterminant, et que l'"analytics" et les capacités internes peuvent transformer la contrainte budgétaire en avantage relatif, au moins sur certaines fenêtres temporelles.

Le troisième apport empirique majeur réside dans l'identification d'une typologie de franchises à partir d'une classification non supervisée (k-means, k=3). Les trois profils mis au jour, (i) discipline budgétaire et efficience, (ii) stratégie intermédiaire d'optimisation "équilibrée", (iii) investissement intensif orienté performance au prix d'une rentabilité dégradée, confirment l'hypothèse H2 (fonctions objectif hétérogènes) tout en enrichissant la lecture binaire classique "win-maximizing" vs "profit-maximizing". L'existence d'un groupe intermédiaire est particulièrement informative : elle suggère que, dans un environnement institutionnel où les dépenses ne sont pas strictement plafonnées mais où le coût marginal de la dépense est modulé (taxation) et où les revenus sont partiellement redistribués, des stratégies hybrides d'arbitrage performance/rentabilité constituent un équilibre empirique distinct.

Cette typologie répond directement au "gap" identifié dans la revue de littérature : une part importante des travaux se concentre sur l'élasticité de la performance aux dépenses salariales, tout en supposant implicitement une homogénéité des objectifs, sans chercher à identifier empiriquement les fonctions "objectif" à partir des comportements observés. Ici, l'approche par préférences révélées (dépenses, performance, rentabilité, efficience) permet de produire une identification empirique des profils, et non une simple illustration théorique. L'apport méthodologique se situe ainsi dans la combinaison d'un cadre économétrique de panel et d'une typologie issue de méthodes de classification et cohérente avec les recommandations méthodologiques de la littérature sur données de panel et clustering.

L'analyse permet ensuite de nuancer l'hypothèse H4 : la taille de marché structure les capacités d'investissement (hiérarchie de payroll par taille de marché), mais ne détermine pas mécaniquement la stratégie adoptée. La répartition des franchises entre groupes ne recouvre pas strictement les catégories "Big/Mid/Small Market", ce qui suggère que les choix organisationnels et la gouvernance jouent un rôle substantiel, au-delà des contraintes de ressources. Cette conclusion est particulièrement importante dans le contexte de la MLB, caractérisé par la prépondérance des revenus locaux et donc par des asymétries structurelles, tout en laissant aux franchises une latitude stratégique significative.

Enfin, la prise en compte de la dimension dynamique valide l'hypothèse H5 en montrant une persistance élevée des profils 1 et 2, tandis que le profil 3 apparaît instable et davantage

associé à des phases transitoires (“all-in”, fenêtres de compétitivité). Les probabilités de rester dans le même groupe (environ 78,1 % pour le groupe 1 et 76,2 % pour le groupe 2) contrastent avec la faible persistance du groupe 3 (environ 20 %), ce qui suggère une contrainte intertemporelle de soutenabilité limitant la durée des stratégies à rentabilité fortement dégradée. Cette dimension temporelle constitue un apport substantiel au regard de la littérature, dans la mesure où la persistance des comportements est rarement testée de manière explicite alors qu’elle conditionne l’interprétation en termes de fonctions objectif révélées.

Pris ensemble, ces résultats conduisent à une conclusion centrale : la MLB apparaît comme un système où la diversité stratégique n’est pas résiduelle, mais structurelle. L’absence de plafond salarial, combinée aux dispositifs de taxation (CBT) et de redistribution, n’élimine pas l’hétérogénéité ; elle organise au contraire un espace d’arbitrages au sein duquel coexistent des fonctions “objectif” distinctes, relativement stables, et dont la dynamique reflète des cycles sportifs et des contraintes économiques. En ce sens, ce mémoire contribue à la compréhension de l’économie des ligues professionnelles en montrant que les institutions ne sélectionnent pas une stratégie dominante unique, mais encadrent un ensemble d’équilibres stratégiques possibles.

Une première extension naturelle consisterait à intégrer explicitement les spécificités du marché du travail en MLB dans la modélisation des stratégies. Le mémoire souligne que ce marché est structuré par des institutions telles que la “draft”, les années de contrôle contractuel et l’arbitrage, qui confèrent aux franchises un pouvoir de marché sur les joueurs en début de carrière. Dans ce cadre, la masse salariale observée peut sous-représenter l’investissement “effectif” en talent lorsque la performance repose largement sur des joueurs sous contrôle contractuel (coût salarial inférieur à la productivité marginale) et sur la production interne du “farm system”. Un programme de recherche pourrait ainsi : (i) distinguer la contribution des talents “homegrown” et des talents acquis sur le marché (free agency, trades), (ii) intégrer des proxies de qualité de développement (pipeline, production de WAR/valeur sportive des joueurs pré-arbitration), (iii) tester si l’efficience salariale est principalement un phénomène de “pricing” du talent (arbitrage/contrôle) ou un phénomène organisationnel (scouting, player development, analytics). Ces approfondissements permettraient de mieux isoler les mécanismes causaux qui sous-tendent les profils identifiés, et d’éviter que l’efficience apparente ne reflète mécaniquement la structure contractuelle de l’effectif plutôt qu’une optimisation décisionnelle.

Certaines erreurs, incohérences, fautes d’orthographes et formulations de phrases ont été corrigées avec de l’IA.

Bibliographie

Article de recherche

Ajilore, O. and Hendrickson, J. (2007) 'The impact of the luxury tax on competitive balance in Major League Baseball', International Association of Sports Economists Working Papers. https://www.researchgate.net/publication/24131543_The_impact_of_the_luxury_tax_on_competitive_balance_in_Major_League_Baseball

Baltagi, B.H. (2021) Econometric Analysis of Panel Data. 6th edn. Springer Texts in Business and Economics. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53953-5

Barnes, S., Bjarnadóttir, M., Smolyak, D. et al. (2024) 'A data-driven optimization approach to baseball roster management', Annals of Operations Research, 335, pp. 33–58. https://doi.org/10.1007/s10479-023-05725-4

Borovinsky, B. (2020) Optimizing MLB Player Value with a Performance and Financial Efficiency Rating. https://borovinsky.com/assets/pdf/MLB_Player_Value.pdf

Congdon-Hohman, J.M. and Lanning, J.A. (2017) 'Beyond Moneyball: Changing compensation in MLB', Journal of Sports Economics, 19(7), pp. 1046–1061. https://doi.org/10.1177/1527002517704019

Delfino, M. (2024) Moneyball: How Statistical Models Have Changed Baseball. Università degli Studi di Genova. https://unire.unige.it/bitstream/handle/123456789/8554/tesi28856624.pdf

Duquette, C.M., Cebula, R.J. and Mixon, F.G. (2019) 'Major League Baseball's Moneyball at age 15: A re-appraisal', Applied Economics, 51(52), pp. 5694–5700. https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1617399

Ehrlich, J.A. and Potter, J.M. (2021) 'Is offense worth more than defense and pitching? Marginal revenue product and revenue sharing in Major League Baseball', Managerial Finance, 47(6), pp. 760–778. https://doi.org/10.1108/MF-04-2020-0210

Einolf, K.W. (2004) 'Is winning everything? A data envelopment analysis of Major League Baseball and the National Football League', Journal of Sports Economics, 5(2), pp. 127–151. https://doi.org/10.1177/1527002503254047

Elitzur, R. (2020) 'Data analytics effects in Major League Baseball', Omega, 90, Article 102001.
https://doi.org/10.1016/j.omega.2018.11.010

Fort, R. and Quirk, J. (1995) 'Cross-subsidization, incentives, and outcomes in professional team sports leagues', Journal of Economic Literature, 33(3), pp. 1265–1299. https://www.jstor.org/stable/2729122

Hakes, J.K. and Sauer, R.D. (2006) 'An economic evaluation of the Moneyball hypothesis', Journal of Economic Perspectives, 20(3), pp. 173–185.
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.618401

Hall, S., Szymanski, S. and Zimbalist, A. (2002) 'Testing causality between team performance and payroll: The cases of Major League Baseball and English soccer', Journal of Sports Economics, 3(2), pp. 149–168.
https://doi.org/10.1177/152700250200300204

Huang, J.-H. and Hsu, Y.-C. (2021) 'A multidisciplinary perspective on publicly available sports data in the era of big data: A scoping review of the literature on Major League Baseball', SAGE Open, 11(4).
https://doi.org/10.1177/21582440211061566

Joonas, K., Mahfouz, A.Y., Cox, D., Larzabal, J. and Wilson, D. (2024) 'Analytics in MLB: How it has transformed the way franchises operate as a business', AIMS International Journal, 18(3), pp. 159–167.
https://doi.org/10.26573/2024.18.3.3

Kim, J., Dibrell, C., Kraft, E. and Marshall, D. (2021) 'Data analytics and performance: The moderating role of intuition-based HR management in Major League Baseball', Journal of Business Research, 122, pp. 204–216.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.08.057

Lazear, E.P. and Rosen, S. (1981) 'Rank-order tournaments as optimum labor contracts', Journal of Political Economy, 89(5), pp. 841–864.
https://www.jstor.org/stable/1830810

Lewis, M. (2003) Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game. New York: W.W. Norton & Company.
https://doi.org/10.1002/mde.1220

Lo, A.W. (2004) 'The adaptive markets hypothesis', Journal of Portfolio Management, 30(5), pp. 15–29.
https://doi.org/10.3905/jpm.2004.442611

MacQueen, J.B. (1967) 'Some methods for classification and analysis of multivariate observations', in Proceedings of the 5th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Volume 1: Statistics. Berkeley: University of California Press, pp. 281–297. http://projecteuclid.org/euclid.bsmsp/1200512992

Miller, P. (2007) 'Private financing and sports franchise values: The case of Major League Baseball', Journal of Sports Economics, 8(5), pp. 449–467. https://doi.org/10.1177/1527002506292583

Nappert, P.-L. (2021) Accounting and Performance Metrics in the Baseball Industry. PhD dissertation. York University. https://yorkspace.library.yorku.ca/server/api/core/bitstreams/a46d7e04-b984-47b6-b1ce-50e87be1a4da/content

Reichmannová, A. (2023) Moneyball: How Data Analytics Changed Professional Baseball. Bachelor's thesis. Faculty of Arts, Masaryk University. https://is.muni.cz/th/klk1e/Moneyball_How_Data_Analytics_Changed_Professional_Baseball.pdf

Rosario, D. (n.d.) How Major League Baseball Teams Have Assessed Player Value Over the Years. Bachelor of Arts dissertation. State University of New York. http://hdl.handle.net/20.500.12648/16985

Samuelson, P.A. (1948) 'Consumption theory in terms of revealed preference', Economica, 15(60), pp. 243–253. https://doi.org/10.2307/2549561

Scully, G.W. (1974) 'Pay and performance in Major League Baseball', The American Economic Review, 64(6), pp. 915–930. http://www.jstor.org/stable/1815242

Simsek, S., Albizri, A., Johnson, M., Custis, T. and Weikert, S. (2021) 'Predictive data analytics for contract renewals: A decision support tool for managerial decision-making', Journal of Enterprise Information Management, 34(2), pp. 718–732. https://doi.org/10.1108/JEIM-12-2019-0375

Sloane, P.J. (1971) 'The economics of professional football', Scottish Journal of Political Economy, 18(2), pp. 121–146. https://doi.org/10.1111/j.1467-9485.1971.tb00979.x

Soto Valero, C. (2016) 'Predicting win-loss outcomes in MLB regular season games: A comparative study using data mining methods', International Journal of Computer Science in Sport, 15(2), pp. 91–112. https://doi.org/10.1515/ijcss-2016-0007

Szymanski, S. (2003) 'The economic design of sporting contests', Journal of Economic Literature, 41(4), pp. 1137–1187.
https://doi.org/10.1257/002205103771800004

Tao, Y.-L., Chuang, H.-L. and Lin, E.S. (2016) 'Compensation and performance in Major League Baseball: Evidence from salary dispersion and team performance', International Review of Economics & Finance, 43, pp. 151–159.
https://doi.org/10.1016/j.iref.2015.10.037

Wooldridge, J.M. (2010) Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. 2nd edn. Cambridge, MA: MIT Press.
http://www.jstor.org/stable/j.ctt5hhcfr

Yilmaz, M.R. and Chatterjee, S. (2003) 'Salaries, performance, and owners' goals in Major League Baseball: A view through data', Journal of Managerial Issues, 15(2), pp. 243–255.
https://www.jstor.org/stable/40604428

Zimbalist, A. (2003) 'Competitive balance in sports leagues', Journal of Sports Economics, 4(2), pp. 111–121.
https://www.jstor.org/stable/23606856

Autres ressources

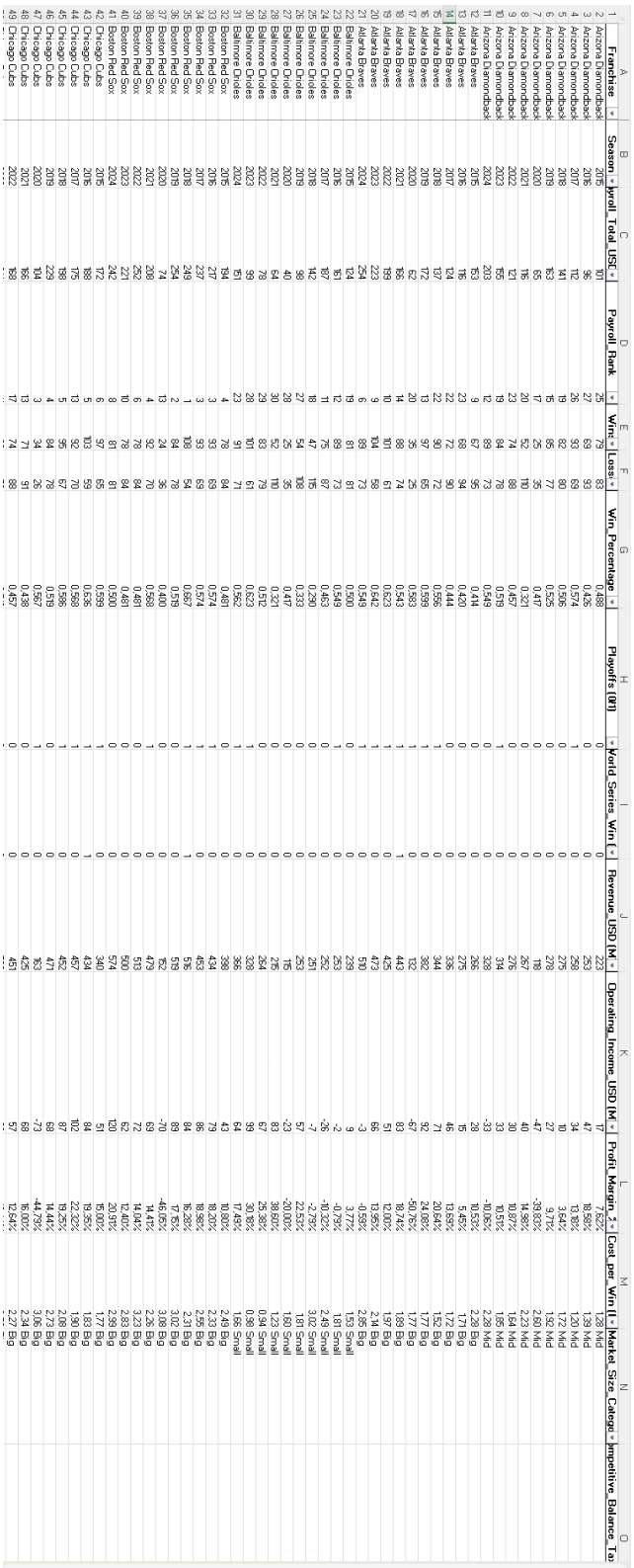
Baseball-Reference
https://www.baseball-reference.com/

Forbes Valuation & Revenue
https://www.forbes.com/sites/justinteitelbaum/2025/03/26/baseballs-most-valuable-teams-2025/

Major League Baseball
https://www.mlb.com/

Spotrac, MLB Payrolls & Tax
https://www.spotrac.com/mlb/payroll/_/year/2025

Annexes



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Franchise	Season	Payroll_Total_USD	Payroll_Rank	Wins	Losses	Win_Percentage	Playoffs (0/1)	World_Series_Win (0/1)	Revenue_USD (M)	Operating_Income_USD (M)	Profit_Margin_%	Cost_per_Win (M)	Market_Size_Category	Competitive_Balance_Tax
2	Arizona Diamondback	2015	101	25	79	83	0.488	0	0	223	17	7.62%	1.28	Mid	
3	Arizona Diamondback	2016	96	27	69	93	0.426	0	0	253	47	18.58%	1.39	Mid	
4	Arizona Diamondback	2017	112	26	93	69	0.574	1	0	258	34	13.18%	1.20	Mid	
5	Arizona Diamondback	2018	141	19	82	80	0.506	0	0	275	9	3.34%	1.72	Mid	
6	Arizona Diamondback	2019	153	15	85	77	0.525	0	0	278	27	9.71%	1.82	Mid	
7	Arizona Diamondback	2020	65	17	25	35	0.417	0	0	78	-47	-39.93%	2.60	Mid	
8	Arizona Diamondback	2021	116	20	52	110	0.321	0	0	267	40	14.98%	2.23	Mid	
9	Arizona Diamondback	2022	121	23	74	88	0.457	0	0	276	30	10.87%	1.64	Mid	
10	Arizona Diamondback	2023	155	19	84	78	0.519	1	0	314	33	10.51%	1.85	Mid	
11	Arizona Diamondback	2024	203	12	89	73	0.549	0	0	328	-33	-10.06%	2.28	Mid	
12	Atlanta Braves	2015	153	9	67	95	0.414	0	0	286	28	10.53%	2.28	Big	
13	Atlanta Braves	2016	116	23	68	94	0.420	0	0	275	15	5.45%	1.71	Big	
14	Atlanta Braves	2017	124	22	72	90	0.444	0	0	336	46	13.69%	1.72	Big	
15	Atlanta Braves	2018	107	13	90	72	0.556	1	0	344	71	20.64%	1.52	Big	
16	Atlanta Braves	2019	172	13	97	65	0.599	1	0	332	52	15.66%	1.77	Big	
17	Atlanta Braves	2020	62	20	35	25	0.583	1	1	443	83	18.74%	1.77	Big	
18	Atlanta Braves	2021	166	14	88	74	0.543	1	0	425	51	12.00%	1.89	Big	
19	Atlanta Braves	2022	199	10	101	61	0.623	1	0	473	66	13.95%	1.97	Big	
20	Atlanta Braves	2023	223	9	104	58	0.642	1	0	510	-3	-0.59%	2.14	Big	
21	Atlanta Braves	2024	254	6	89	73	0.549	1	0	473	9	1.77%	2.85	Big	
22	Baltimore Orioles	2015	124	19	81	81	0.500	0	0	239	-9	-3.77%	1.53	Small	
23	Baltimore Orioles	2016	161	12	89	73	0.549	1	0	253	-2	-0.79%	1.81	Small	
24	Baltimore Orioles	2017	167	11	75	87	0.463	0	0	252	-26	-10.32%	2.49	Small	
25	Baltimore Orioles	2018	142	18	54	108	0.333	0	0	251	-7	-2.79%	3.02	Small	
26	Baltimore Orioles	2019	46	27	54	108	0.333	0	0	253	-57	-22.53%	1.81	Small	
27	Baltimore Orioles	2020	46	28	25	38	0.397	0	0	74	-23	-32.43%	1.93	Small	
28	Baltimore Orioles	2021	64	30	52	110	0.321	0	0	275	-83	-30.00%	1.23	Small	
29	Baltimore Orioles	2022	78	29	83	79	0.512	0	0	264	-67	-25.38%	0.94	Small	
30	Baltimore Orioles	2023	99	28	101	61	0.623	1	0	338	99	30.18%	0.98	Small	
31	Baltimore Orioles	2024	151	23	91	71	0.562	1	0	366	64	17.49%	1.66	Small	
32	Boston Red Sox	2015	194	4	78	84	0.481	0	0	398	43	10.80%	2.49	Big	
33	Boston Red Sox	2016	217	3	93	69	0.574	1	0	434	79	18.20%	2.33	Big	
34	Boston Red Sox	2017	237	3	93	69	0.574	1	0	453	86	18.98%	2.55	Big	
35	Boston Red Sox	2018	249	1	108	54	0.667	1	1	516	84	16.28%	2.31	Big	
36	Boston Red Sox	2019	234	2	84	78	0.519	0	0	519	80	15.42%	2.78	Big	
37	Boston Red Sox	2020	74	13	24	36	0.400	0	0	83	-40	-48.19%	3.08	Big	
38	Boston Red Sox	2021	208	4	92	70	0.568	1	0	479	70	14.61%	2.26	Big	
39	Boston Red Sox	2022	252	6	78	84	0.481	0	0	513	72	14.04%	3.23	Big	
40	Boston Red Sox	2023	221	10	78	84	0.481	0	0	500	62	12.40%	2.83	Big	
41	Boston Red Sox	2024	242	8	81	81	0.500	0	0	574	120	20.91%	2.99	Big	
42	Chicago Cubs	2015	172	6	97	65	0.599	1	0	340	51	15.00%	1.77	Big	
43	Chicago Cubs	2016	188	5	103	59	0.636	1	1	434	84	19.35%	1.83	Big	
44	Chicago Cubs	2017	175	13	92	70	0.568	1	0	457	102	22.32%	1.90	Big	
45	Chicago Cubs	2018	198	5	95	67	0.586	1	0	452	87	19.25%	2.08	Big	
46	Chicago Cubs	2019	223	4	84	78	0.519	0	0	471	68	14.44%	2.73	Big	
47	Chicago Cubs	2020	164	3	34	26	0.567	1	0	458	-21	-4.78%	-44.37	Big	
48	Chicago Cubs	2021	158	13	71	91	0.438	0	0	456	69	15.13%	2.34	Big	
49	Chicago Cubs	2022	158	17	74	88	0.457	0	0	451	57	12.64%	2.27	Big	

Figure 17. Extrait du panel de données

Groupe	Nb franchises	ayroll moyen (M	Win % moyen	venus moyens (M	sultat op. moyen (M	Marge op. moyen	victoire m	aux playof	ix WS gag	moyen (M	Big (nb)	Mid (nb)	Small (nb)	tation (indicative)
1	16	125,19	47,9	254,11	12,54	2,5	1,78	29	1	0,36	2	6	8	Profil intermédiaire / optimisation
2	11	176,69	51,14	358,4	37,1	6,34	2,33	38	6	1,07	9	2	0	Profil intermédiaire / optimisation
3	3	235,4	56,78	469,73	-27,43	-15,83	2,79	73	7	23,77	3	0	0	Dépenses élevées / rentabilité faibl

Figure 18. Tableau des groupes créés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Franchise	arket_Size_Categ	payroll_mean	winpct_mean	revenue_mean	pinc_mea	argin_mea	cpw_mean	layoffs_ra	vs_win_rat	cbt_mean	N	inpct_mean_p	rgin_mean_	Cluster
Arizona Di	Mid	127,3	0,47808642	259	15,8	0,039196	1,810329	0,2	0	0	10	47,80864198	3,919619	1
Baltimore	Small	114,4	0,457098765	253,6	32,1	0,104051	1,707934	0,3	0	0	10	45,70987654	10,40512	1
Chicago W	Big	136,8	0,447839506	255,5	6,2	0,006463	2,14924	0,2	0	0	10	44,78395062	0,646338	1
Cincinnati	Small	127,4	0,450432099	251,2	12,4	0,019796	1,912255	0,1	0	0	10	45,04320988	1,979631	1
Cleveland	Small	107,8	0,552777778	265	30,9	0,101147	1,283675	0,6	0	0	10	55,27777778	10,11467	1
Colorado I	Mid	151,4	0,447037037	263,3	0,1	-0,03336	2,355493	0,2	0	0	10	44,7037037	-3,33629	1
Detroit Tig	Mid	145,6	0,43462963	263,7	-1,2	-0,02918	2,269899	0,1	0	0,8	10	43,46296296	-2,917942	1
Kansas Cit	Small	127,2	0,447037037	251,7	15,4	0,035435	1,913474	0,2	0,1	0	10	44,7037037	3,543506	1
Miami Ma	Small	100,7	0,439938272	225,6	-3,7	-0,05717	1,560294	0,2	0	0	10	43,99382716	-5,716689	1
Milwaukee	Mid	118	0,528580247	263,3	32,7	0,092361	1,46825	0,6	0	0	10	52,85802469	9,23609	1
Minnesota	Mid	136	0,508148148	262,8	8,7	0,005033	1,796863	0,4	0	0	10	50,81481481	0,50333	1
Oakland A	Small	88,1	0,474197531	209,9	6,3	0,012004	1,27241	0,3	0	0	10	47,41975309	1,200439	1
Pittsburgh	Small	94,9	0,449567901	256,5	43,9	0,150804	1,402393	0,1	0	0	10	44,95679012	15,08044	1
San Diego	Mid	167	0,48882716	284,2	-5,5	-0,04719	2,242924	0,3	0	4,3	10	48,88271605	-4,718747	1
Tampa Ba	Small	87,3	0,547530864	231,9	29	0,102576	1,071955	0,5	0	0	10	54,75308642	10,25763	1
Toronto B	Big	173,2	0,512592593	268,6	-22,4	-0,10259	2,238165	0,4	0	0,6	10	51,25925926	-10,25893	1
Atlanta Br	Big	160,6	0,537345679	358,6	38,2	0,067738	1,963336	0,7	0,1	1,7	10	53,7345679	6,773821	2
Boston Re	Big	214,8	0,524567901	453,8	63,4	0,097112	2,709422	0,4	0,1	3,3	10	52,45679012	9,711215	2
Chicago Ci	Big	186,3	0,539382716	428,3	59,3	0,101521	2,355645	0,5	0,1	1,2	10	53,9382716	10,15214	2
Houston A	Big	172,4	0,579197531	356,4	42,5	0,081805	2,037186	0,9	0,2	0,6	10	57,91975309	8,180498	2
Los Angele	Big	182,5	0,461234568	336,2	27,1	0,061332	2,644377	0	0	0	10	46,12345679	6,133238	2

Figure 19. Extrait des moyennes des variables par équipe

Franchise	oût par victoire moyen (M$	Médiane (M$)	Écart-type (M$)	Min (M$)	Max (M$)	N (années)	1=plus efficient)
Tampa Bay Rays	1,072	1,02	0,177	0,85	1,384	10	1
Oakland Athletics	1,272	1,241	0,242	0,948	1,8	10	2
Cleveland Guardians	1,284	1,302	0,281	0,8	1,758	10	3
Pittsburgh Pirates	1,402	1,409	0,185	1,122	1,789	10	4
Milwaukee Brewers	1,468	1,575	0,231	1,093	1,674	10	5
Miami Marlins	1,56	1,597	0,29	1,134	1,935	10	6
Baltimore Orioles	1,708	1,63	0,646	0,94	3,021	10	7
Minnesota Twins	1,797	1,818	0,251	1,406	2,128	10	8
Arizona Diamondbacks	1,81	1,782	0,459	1,204	2,6	10	9
Cincinnati Reds	1,912	1,908	0,232	1,5	2,242	10	10
Kansas City Royals	1,913	1,835	0,375	1,432	2,759	10	11
Seattle Mariners	1,957	1,949	0,398	1,044	2,449	10	12
Atlanta Braves	1,963	1,83	0,384	1,522	2,854	10	13
Houston Astros	2,037	1,798	0,707	1,221	3,284	10	14
Chicago White Sox	2,149	1,759	0,8	1,516	4,024	10	15
St. Louis Cardinals	2,213	2,089	0,633	1,39	3,759	10	16
Toronto Blue Jays	2,238	2,141	0,459	1,57	3,189	10	17
San Diego Padres	2,243	2,015	0,715	1,365	3,451	10	18
Detroit Tigers	2,27	2,347	0,565	1,384	3,172	10	19
Colorado Rockies	2,355	2,139	0,681	1,707	3,423	10	20
Chicago Cubs	2,356	2,304	0,472	1,773	3,059	10	21
Washington Nationals	2,361	2,123	0,622	1,674	3,462	10	22
Philadelphia Phillies	2,362	2,41	0,442	1,725	2,943	10	23
Texas Rangers	2,461	2,429	0,503	1,884	3,409	10	24
San Francisco Giants	2,549	2,52	0,483	1,71	3,297	10	25
Los Angeles Angels	2,644	2,633	0,446	1,741	3,37	10	26
Boston Red Sox	2,709	2,691	0,363	2,261	3,231	10	27
New York Mets	2,756	2,476	1,046	1,411	4,933	10	28
Los Angeles Dodgers	2,756	2,514	0,567	2,152	3,957	10	29
New York Yankees	2,845	2,654	0,519	2,13	3,617	10	30

Figure 20. Analyse Coût par victoire